

LAPORAN

CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

TASKFLOW

Sistem Manajemen Kolaborasi Tugas Antar Tim

Disusun oleh:

Mahasiswa

Dafa Rafi Nur Wansyah — NIM: 20240801157

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

TASKFLOW

Sistem Manajemen Kolaborasi Tugas Antar Tim

Nama Kelompok	TUKANG PRINT DADAKAN
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

Jeffry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Pengelolaan tugas dalam suatu organisasi memerlukan koordinasi yang baik agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik. Namun, pada praktiknya masih banyak organisasi yang mengelola tugas menggunakan berbagai media komunikasi yang terpisah, seperti

aplikasi perpesanan instan, surat elektronik, dan lembar kerja elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan informasi pekerjaan tersebar pada berbagai platform sehingga menyulitkan proses pemantauan, dokumentasi aktivitas, serta pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan TaskFlow, yaitu aplikasi manajemen tugas kolaboratif berbasis web yang bertujuan mengintegrasikan proses pengelolaan pekerjaan ke dalam satu platform. TaskFlow menerapkan konsep Workspace, Project, dan Task sebagai struktur utama dalam pengelolaan pekerjaan. Sistem ini menggunakan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) yang membedakan hak akses menjadi tiga peran, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member. Super Admin bertanggung jawab mengelola *workspace* dan pengguna, Project Manager mengelola *project* serta mendistribusikan *task*, sedangkan Member melaksanakan tugas yang diberikan dan memperbarui perkembangan pekerjaan. Selain itu, sistem menyediakan notifikasi melalui WhatsApp menggunakan Fonnte API, surat elektronik melalui SMTP, serta notifikasi internal untuk mendukung komunikasi antarpengguna.

Pengembangan TaskFlow menggunakan metode Agile dengan teknologi Laravel 12 sebagai kerangka kerja utama, Filament sebagai panel administrasi, Livewire dan Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Hasil pengembangan diharapkan mampu menyediakan sistem manajemen tugas yang terstruktur, meningkatkan efektivitas kolaborasi tim, mempermudah proses pemantauan pekerjaan, serta menghasilkan dokumentasi aktivitas yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

Kata Kunci: *TaskFlow*, manajemen tugas, kolaborasi tim, Laravel, Agile, aplikasi berbasis web.

ABSTRACT

Task management within an organization requires effective coordination to ensure that work is completed efficiently, on time, and is well documented. However, many organizations still rely on multiple communication platforms, such as instant messaging applications, email, and spreadsheets, to manage and distribute tasks. This fragmented approach often leads to scattered information, difficulties in monitoring task progress, limited activity documentation, and delays in decision-making. To address these challenges, TaskFlow was developed as a web-based collaborative task management platform that integrates the entire task management process into a single system. TaskFlow adopts the concepts of Workspace, Project, and Task as the primary structure for organizing work activities. The system implements a Role-Based Access Control (RBAC) mechanism consisting of three user roles: Super Admin, Project Manager, and Member. The Super Admin is responsible for managing workspaces and user accounts, the Project Manager oversees projects and distributes tasks to team members, while Members execute assigned tasks and update their progress through the system. In addition, TaskFlow provides notification services through WhatsApp using the Fonnte API, email via SMTP, and an internal notification system to support timely communication among users.

TaskFlow was developed using the Agile software development methodology with Laravel 12 as the primary framework, Filament as the administrative panel, Livewire and Tailwind CSS for the user interface, and MariaDB as the database management system. The proposed system is expected to provide a structured task management platform, improve team collaboration, simplify task monitoring, and maintain comprehensive activity records that support organizational evaluation and decision-making processes.

Keywords: *TaskFlow*, task management, team collaboration, Laravel, Agile, web-based application.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.4.1 Bagi Pengguna.....	2
1.4.2 Bagi Organisasi atau Mitra.....	2
1.4.3 Bagi Pengembang.....	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
1.5.1 Ruang Lingkup Sistem	2
1.5.2 Batasan Sistem	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Landasan Teori	3
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web	3
2.1.2 Layanan Print Online.....	4
2.1.3 Framework Laravel	4
2.1.4 Blade dan Tailwind CSS	4
2.1.5 MariaDB	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Filament	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Payment Gateway Midtrans.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Metode Agile	Error! Bookmark not defined.
2.1.9 Docker dan Nginx.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Terdahulu	5
2.3 Kerangka Pemikiran	6
BAB 3 METODOLOGI.....	8
3.1 Metode Pengembangan Sistem	8
3.1.1 Plan	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Design	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Develop	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Test.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.5 Deploy	Error! Bookmark not defined.
3.1.6 Review	Error! Bookmark not defined.
3.1.7 Launch	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tahapan Penelitian	8
3.3 Teknik Pengumpulan Data	9
3.3.1 Observasi	9

3.3.2 Analisis Dokumen.....	10
3.3.3 Studi Pustaka	10
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	11
4.1 Analisis Sistem Berjalan	11
4.1.1 Proses Bisnis Saat Ini	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Analisis Kebutuhan	12
4.2.1 Identifikasi Pengguna Sistem.....	12
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	13
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Sistem yang Diusulkan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Perancangan Sistem	14
4.3.1 Use Case Diagram.....	14
4.3.2 Alur Proses Sistem Usulan	16
4.3.3 Alur Status Pesanan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Alur Pembayaran Midtrans.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Sitemap Sistem	Error! Bookmark not defined.
4.3.6 Perancangan Basis Data	Error! Bookmark not defined.
4.3.7 Perancangan Arsitektur Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Perancangan Antarmuka	18
4.4.1 Halaman Beranda	18
4.4.2 Halaman Daftar Layanan	19
4.4.3 Halaman Detail Layanan.....	19
4.4.4 Halaman Login	20
4.4.5 Halaman Registrasi.....	21
4.4.6 Halaman Buat Pesanan	21
4.4.7 Halaman Pesanan Saya	22
4.4.8 Halaman Detail Pesanan	Error! Bookmark not defined.
4.4.9 Halaman Kontak.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.10 Dashboard Admin.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	23
5.1 Implementasi Sistem	23
5.1.1 Implementasi Halaman Beranda.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Implementasi Halaman Daftar Layanan.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Implementasi Halaman Detail Layanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.4 Implementasi Registrasi dan Login.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.5 Implementasi Pembuatan Pesanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.6 Implementasi Upload File	Error! Bookmark not defined.
5.1.7 Implementasi Pesanan Saya	Error! Bookmark not defined.
5.1.8 Implementasi Detail Pesanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.9 Implementasi Pembayaran Midtrans	Error! Bookmark not defined.
5.1.10 Implementasi Dashboard Admin	Error! Bookmark not defined.

5.1.11 Implementasi Manajemen Pesanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.12 Implementasi Manajemen Layanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.13 Implementasi Laporan	Error! Bookmark not defined.
5.1.14 Implementasi Deployment	Error! Bookmark not defined.
5.2 Pengujian Fungsional	23
5.3 User Acceptance Testing	25
5.4 Analisis Hasil Pengujian	27
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	27
6.1 Kesimpulan	27
6.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	29
LAMPIRAN A	29
LAMPIRAN B	34
LAMPIRAN C	44
LAMPIRAN D	47
LAMPIRAN E	50
LAMPIRAN F	52
LAMPIRAN G	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Bisnis	6
Gambar 2. Metode Pengembangan Agile	7
Gambar 3. Flowchart Diagram	10
Gambar 4. Use Case Diagram	13
Gambar 5. Activity Diagram	14
Gambar 6. Diagram Alur Status Pesanan	15
Gambar 7. Sequence Diagram	16
Gambar 8. Sitemap Diagram	17
Gambar 9. ERD (Entity Relationship Diagram)	18
Gambar 10. Wireframe Halaman Beranda	20

Gambar 11. Wireframe Halaman Daftar Layanan	21
Gambar 12. Wireframe Halaman Detail Layanan.....	22
Gambar 13. Wireframe Halaman Login	23
Gambar 14. Wireframe Halaman Registrasi	24
Gambar 15. Wireframe Halaman Buat Pesanan	25
Gambar 16. Wireframe Halaman Pesanan Saya	26
Gambar 17. Wireframe Halaman Detail Pesanan	27
Gambar 18. Wireframe Halaman Kontak	28
Gambar 19. Wireframe Dashboard Admin	29
Gambar 20. Halaman Beranda	34
Gambar 21. Halaman Daftar Layanan	35
Gambar 22. Halaman Detail Layanan	37
Gambar 23. Registrasi dan Login	39
Gambar 24. Pembuatan Pesanan	40
Gambar 25. Upload File	41
Gambar 26. Pesanan Saya	42
Gambar 27. Detail Pesanan	44
Gambar 28. Pembayaran Midtrans lalu ke WhatsApp	45
Gambar 29. Dashboard Admin	47
Gambar 30. Manajemen Pesanan	48
Gambar 31. Manajemen Layanan	49
Gambar 32. Laporan	49
Gambar 33. Tampilan setelah di Deployment	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Permasalahan Sistem Berjalan	11
Tabel 3. Analisis Kebutuhan	11
Tabel 4. Kebutuhan Fungsional	11
Tabel 5. Kebutuhan Non Fungsional	12
Tabel 6. Sistem yang Diusulkan	12
Tabel 7. Perancangan Basis Data	18
Tabel 8. Perancangan Arsitektur Sistem	19
Tabel 9. Pengujian Fungsional (Pelanggan)	50
Tabel 10. Pengujian Fungsional (Admin)	51
Tabel 11. Rekapitulasi Pengujian Fungsional	52
Tabel 12. Hasil User Acceptance Testing.	53
Tabel 13. Interpretasi Hasil UAT	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional. Salah satu penerapannya adalah sistem manajemen tugas yang membantu proses pembagian, pemantauan, dan penyelesaian pekerjaan agar lebih terstruktur serta meningkatkan efektivitas koordinasi antaranggota tim.

Namun, dalam praktiknya masih banyak organisasi yang mengelola tugas menggunakan berbagai media yang terpisah, seperti aplikasi perpesanan, surat elektronik, maupun lembar kerja elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan informasi pekerjaan tersebar di berbagai tempat sehingga proses pemantauan perkembangan tugas, dokumentasi aktivitas, dan koordinasi menjadi kurang efektif. Akibatnya, potensi keterlambatan penyelesaian tugas dan miskomunikasi antaranggota tim menjadi lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses manajemen tugas ke dalam satu platform. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengelola pembagian tugas, memantau progres pekerjaan, menyimpan riwayat aktivitas, serta menyediakan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Sebagai solusi, dikembangkan TaskFlow, yaitu platform kolaborasi antar tim berbasis web yang menerapkan konsep Workspace, Project, dan Task. Sistem ini menggunakan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga peran utama, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member, sehingga setiap pengguna memiliki hak akses sesuai tanggung jawabnya dalam proses pengelolaan tugas.

TaskFlow juga dilengkapi dengan fitur notifikasi melalui WhatsApp menggunakan Fonnte API, surat elektronik melalui SMTP, serta notifikasi internal aplikasi. Sistem dikembangkan menggunakan metode Agile dengan teknologi Laravel 12, Filament, Livewire, Tailwind CSS, dan MariaDB. Melalui pengembangan TaskFlow, diharapkan proses pengelolaan tugas menjadi lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi sehingga mampu meningkatkan kolaborasi serta produktivitas organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan TaskFlow adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem manajemen tugas berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses pengelolaan tugas dalam satu platform?
2. Bagaimana menerapkan pembagian hak akses berdasarkan peran Super Admin, Project Manager, dan Member agar proses pengelolaan tugas berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna?
3. Bagaimana membangun sistem yang mampu memantau perkembangan tugas, mendokumentasikan aktivitas pengguna, dan memberikan notifikasi secara otomatis untuk mendukung koordinasi tim?
4. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi dan mempermudah proses monitoring serta evaluasi pekerjaan dalam suatu organisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari pengembangan TaskFlow adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengembangkan sistem manajemen tugas berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pengelolaan tugas dalam satu platform.
2. Menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran Super Admin, Project Manager, dan Member.
3. Mengembangkan fitur pemantauan progres tugas, dokumentasi aktivitas, dan notifikasi otomatis guna meningkatkan koordinasi antaranggota tim.
4. Menghasilkan platform kolaborasi yang dapat membantu organisasi dalam mengelola pekerjaan secara lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Organisasi

Membantu organisasi dalam mengelola pembagian tugas, memantau progres pekerjaan, meningkatkan koordinasi antaranggota tim, serta menyediakan dokumentasi aktivitas yang terpusat.

1.4.2 Bagi Pengguna

Mempermudah pengguna dalam menerima tugas, memperbarui progres pekerjaan, mengirim hasil pekerjaan, serta memperoleh informasi melalui sistem notifikasi yang terintegrasi.

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel serta mengimplementasikan konsep manajemen proyek, kolaborasi tim, dan *Role-Based Access Control*.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup pengembangan sistem **TaskFlow** mencakup beberapa bagian sebagai berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Sistem

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2. Sistem menerapkan tiga peran pengguna, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member.
3. Pengguna dapat melakukan registrasi (*jika tersedia*), login, logout, mengelola profil, dan mengubah kata sandi.
4. Super Admin dapat mengelola data pengguna, workspace, serta melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas sistem.
5. Super Admin dapat membuat tugas dan menunjuk Project Manager sebagai penanggung jawab tugas.

6. Project Manager dapat mengelola project, mendistribusikan tugas kepada Member, melakukan proses review, memberikan revisi, serta menyetujui hasil pekerjaan.
7. Member dapat melihat tugas yang diberikan, memperbarui status pekerjaan, mengunggah hasil pekerjaan, serta melakukan perbaikan apabila terdapat revisi.
8. Sistem mendukung pengelolaan Workspace, Project, dan Task sebagai struktur utama manajemen pekerjaan.
9. Sistem menyediakan status pekerjaan mulai dari penugasan hingga tugas selesai sesuai alur bisnis yang telah ditentukan.
10. Sistem mencatat riwayat aktivitas pengguna (*activity log*) sebagai dokumentasi setiap perubahan yang terjadi.
11. Sistem menyediakan notifikasi melalui WhatsApp menggunakan Fonnte API, email melalui SMTP, dan notifikasi internal aplikasi.
12. Dashboard menampilkan ringkasan tugas, progres pekerjaan, jumlah tugas berdasarkan status, serta informasi yang relevan sesuai peran pengguna.
13. Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi hak akses setiap pengguna sesuai perannya.
14. Sistem dipublikasikan pada server produksi menggunakan protokol HTTPS.

1.5.2 Batasan Sistem

1. Sistem dikembangkan hanya dalam bentuk aplikasi web dan belum mendukung aplikasi mobile Android maupun iOS.
2. Sistem belum menyediakan fitur komunikasi berupa chat secara langsung antar pengguna.
3. Sistem belum mendukung integrasi dengan layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox.
4. Sistem belum menyediakan fitur penjadwalan otomatis maupun pengingat berdasarkan kalender.
5. Sistem belum mendukung pengelolaan dependensi antar tugas (*task dependency*).
6. Sistem belum menyediakan fitur pelacakan waktu (*time tracking*) secara otomatis.
7. Sistem belum mendukung integrasi dengan aplikasi manajemen proyek pihak ketiga seperti Jira, Trello, atau Asana.
8. Ketersediaan layanan notifikasi WhatsApp bergantung pada layanan Fonnte API, sedangkan notifikasi email bergantung pada layanan SMTP yang digunakan.
9. Ketersediaan sistem bergantung pada koneksi internet, server aplikasi, serta layanan pihak ketiga yang terintegrasi.
10. Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses operasional, pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi mengintegrasikan berbagai sumber daya, seperti manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur kerja sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pengguna.

Penerapan sistem informasi telah menjadi kebutuhan bagi berbagai organisasi karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, serta mempercepat penyampaian informasi. Dengan adanya sistem informasi, proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam penelitian ini, sistem informasi diwujudkan melalui pengembangan TaskFlow, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pembagian tugas, pemantauan progres pekerjaan, dokumentasi aktivitas, serta koordinasi antaranggota tim dalam satu platform yang terintegrasi.

2.1.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem informasi yang dijalankan melalui web browser dengan memanfaatkan jaringan internet maupun intranet sebagai media komunikasi antara pengguna dan server. Berbeda dengan aplikasi desktop, sistem berbasis web tidak memerlukan instalasi pada setiap perangkat pengguna sehingga lebih mudah diakses dari berbagai lokasi selama tersedia koneksi jaringan.

Keunggulan sistem berbasis web meliputi kemudahan akses, proses pemeliharaan yang lebih sederhana, pembaruan aplikasi yang terpusat, serta kemampuan mendukung kolaborasi secara daring. Selain itu, penggunaan teknologi web memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan eksternal, seperti layanan autentikasi, notifikasi, maupun penyimpanan data. TaskFlow dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

2.1.3 Manajemen Tugas

Manajemen tugas (*task management*) merupakan proses perencanaan, pembagian, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian pekerjaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam lingkungan organisasi, manajemen tugas berperan penting dalam memastikan setiap pekerjaan didistribusikan kepada individu yang tepat, memiliki batas waktu yang jelas, serta dapat dipantau perkembangannya. Penerapan sistem manajemen tugas yang baik membantu organisasi meningkatkan koordinasi, mengurangi keterlambatan pekerjaan, serta menyediakan dokumentasi aktivitas yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, sistem manajemen tugas memungkinkan pimpinan memonitor progres pekerjaan secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

TaskFlow menerapkan konsep Workspace, Project, dan Task untuk mendukung proses manajemen tugas secara terstruktur. Setiap tugas dapat didistribusikan kepada anggota tim, dipantau progresnya, melalui proses review dan revisi, hingga dinyatakan selesai sesuai alur kerja yang telah ditentukan.

2.1.4 Kolaborasi Tim

Kolaborasi tim merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam menyelesaikan suatu tujuan bersama melalui pembagian tugas, komunikasi, dan koordinasi yang efektif. Kolaborasi yang baik memungkinkan setiap anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing, berbagi informasi, serta menyelesaikan pekerjaan secara terkoordinasi. Dalam pengelolaan proyek, kolaborasi menjadi faktor penting karena setiap anggota memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memfasilitasi komunikasi, distribusi tugas, pemantauan progres, serta dokumentasi aktivitas secara terintegrasi.

TaskFlow dirancang untuk mendukung kolaborasi tim melalui pembagian peran antara Super Admin, Project Manager, dan Member, sehingga setiap proses kerja dapat dilakukan sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sistem TaskFlow untuk mengetahui pendekatan, metode, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu menjadi dasar dalam mengidentifikasi peluang pengembangan sehingga sistem yang dibangun memiliki nilai tambah dibandingkan penelitian yang sudah ada.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Relevansi
1	Nur Aeni Hidayah & Adhitya Naufal Ilhamdi (2025)	<i>Analisis Perancangan Task Management System Berbasis Metode Unified Modelling Language dengan Pendekatan Agile</i>	Penelitian ini membahas perancangan sistem manajemen tugas berbasis web menggunakan metode Agile dan UML. Relevan dengan TaskFlow karena sama-sama mengembangkan sistem manajemen tugas berbasis web untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi pekerjaan.
2	Sarip Hidayatuloh & Farid Dinillah (2025)	<i>Analisis dan Perancangan Task Management System Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Expertindo Muliasistema)</i>	Penelitian mengembangkan sistem manajemen tugas berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Relevan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pembagian tugas, monitoring pekerjaan, dan dokumentasi aktivitas dalam organisasi.
3	Silvia Gadola, Daniel Trabucchi, & Tommaso Buganza (2026)	<i>Enhancing Collaboration and Knowledge Sharing through Intra-Organizational Platforms: A Design Science Research Study</i>	Penelitian menjelaskan bagaimana platform kolaborasi meningkatkan koordinasi dan berbagi pengetahuan dalam organisasi. Relevan karena TaskFlow dikembangkan sebagai platform kolaborasi yang mendukung pengelolaan tugas antar anggota tim.
4	Syed Sohail Ahmed Shah, Jannat Malookhani, Muniza Memon, & Salman Qazi (2026)	<i>Design and Implementation of Web Based Task Management System Using Agile Principle</i>	Penelitian mengimplementasikan sistem manajemen tugas berbasis web menggunakan metode Agile. Relevan karena TaskFlow juga menggunakan pendekatan Agile dalam proses pengembangannya.
5	Saad Shafiq, Atif Mashkoor, Christoph Mayr-Dorn, & Alexander Egyed (2021)	<i>TaskAllocator: A Recommendation Approach for Role-based Tasks Allocation in Agile Software Development</i>	Penelitian membahas pembagian tugas berdasarkan peran dalam proyek Agile. Relevan karena TaskFlow menerapkan pembagian tugas berdasarkan peran Super Admin, Project Manager, dan Member.

6	Karunamoy Maji, Chittaranjan Mandal, & Pabitra Mitra (2026)	<i>ERBAC: Encrypted Role Based Access Control</i>	Penelitian mengembangkan konsep Role-Based Access Control (RBAC) untuk meningkatkan keamanan sistem. Relevan karena TaskFlow juga menerapkan RBAC untuk mengatur hak akses setiap pengguna.
---	---	---	---

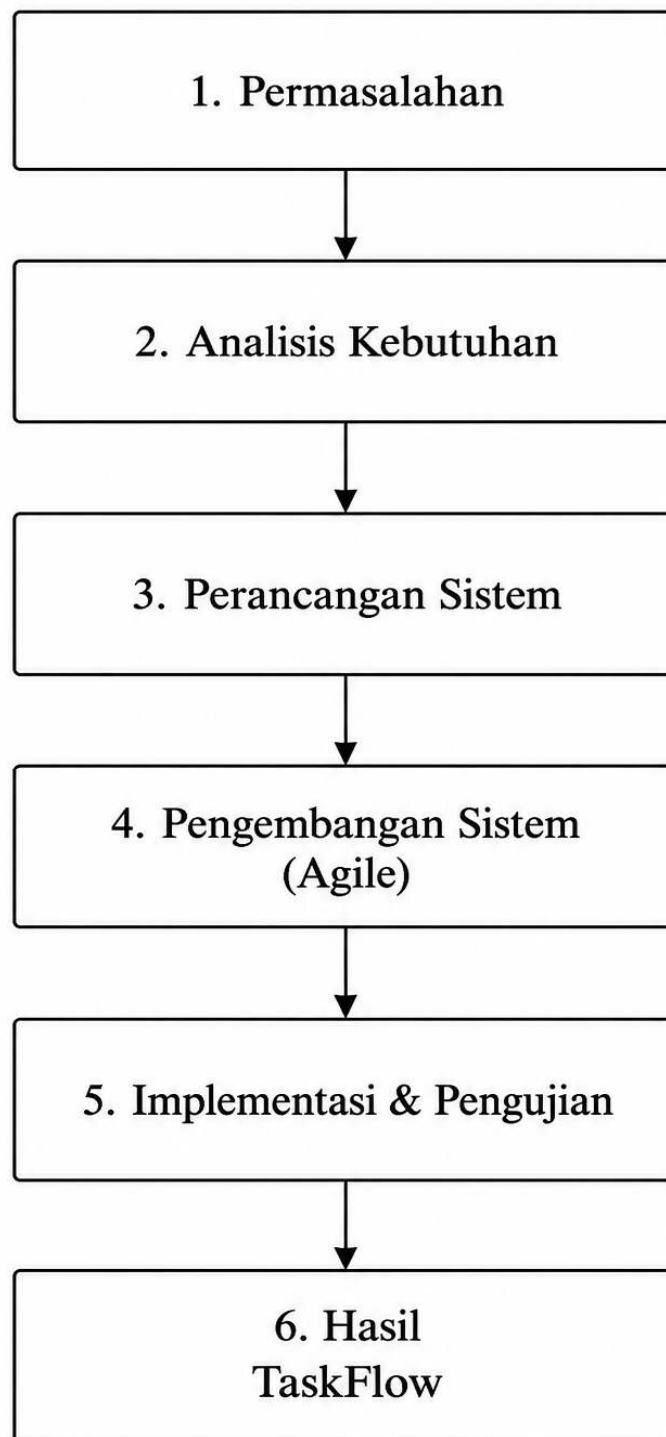
Penelitian sebelumnya telah membahas layanan print online, framework Laravel, metode Agile, basis data MySQL, dan penggunaan Nginx. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu aspek tertentu. Sistem Tukang Print Dadakan mengintegrasikan pemesanan cetak, upload file, estimasi biaya, pembayaran Midtrans, monitoring status, pengelolaan antrian, role dan permission, serta dashboard laporan dalam satu aplikasi berbasis web.

Dengan demikian, pengembangan Tukang Print Dadakan memiliki pembeda berupa integrasi proses layanan cetak dari pemesanan hingga pembayaran dan penyelesaian pesanan secara terpusat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir dalam pengembangan sistem TaskFlow. Penyusunan kerangka pemikiran diawali dengan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan tugas pada organisasi. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem yang mampu mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan proses perancangan dan pengembangan sistem menggunakan metode Agile hingga menghasilkan aplikasi manajemen tugas berbasis web yang mendukung kolaborasi tim, pengelolaan tugas, serta monitoring pekerjaan.

Kerangka pemikiran pengembangan sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Diagram Proses Bisnis

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

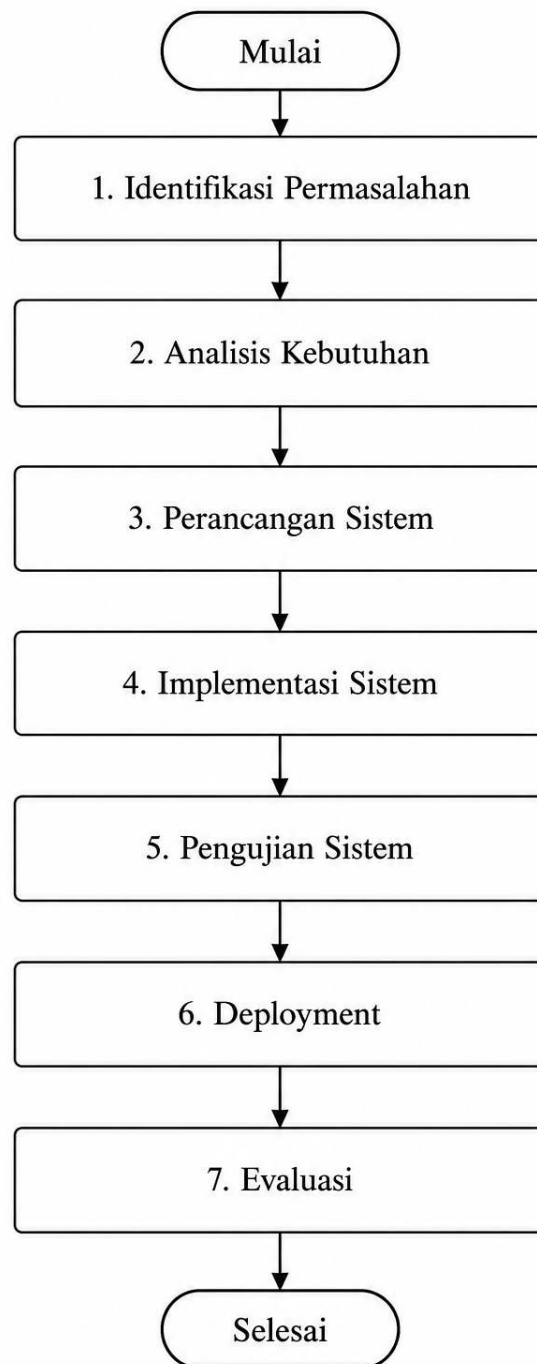
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu produk berupa aplikasi manajemen tugas berbasis web bernama TaskFlow. Metode ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada analisis permasalahan, tetapi juga mencakup proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan.

Dalam proses pengembangannya, penelitian ini menerapkan metode Agile sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Agile dipilih karena memiliki pendekatan yang fleksibel dan iteratif, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan tersebut, sistem dapat dikembangkan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan TaskFlow terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan. Adapun tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.

1. **Identifikasi masalah**, Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan tugas pada organisasi. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengguna, seperti proses pembagian tugas yang belum terstruktur, kesulitan memantau progres pekerjaan, serta belum tersedianya dokumentasi aktivitas yang terintegrasi.
2. **Analisis kebutuhan**, Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Analisis meliputi kebutuhan fungsional dan nonfungsional, identifikasi peran pengguna, serta penyusunan proses bisnis yang akan diterapkan pada sistem TaskFlow.
3. **Perancangan sistem**, Tahap perancangan bertujuan menghasilkan rancangan sistem yang akan dijadikan acuan pada proses pengembangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan Business Requirement Document (BRD), Product Requirement Document (PRD), perancangan Use Case Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data, arsitektur sistem, serta rancangan antarmuka pengguna.
4. **Implementasi sistem**, Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan menggunakan Laravel 12 sebagai framework utama, Filament sebagai panel administrasi, Livewire untuk membangun antarmuka yang interaktif, Tailwind CSS sebagai framework CSS, dan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Proses implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti pendekatan Agile.
5. **Pengujian sistem**, Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pengujian dilakukan pada fitur autentikasi, pengelolaan pengguna, workspace, project, task, notifikasi, serta fitur-fitur lain yang terdapat pada TaskFlow.
6. **Deployment**, Tahap deployment dilakukan dengan memublikasikan aplikasi ke server sehingga sistem dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTPS. Pada tahap ini juga dilakukan konfigurasi server, basis data, domain, dan layanan pendukung seperti notifikasi WhatsApp melalui Fonnte API serta email melalui SMTP.
7. **Evaluasi**, Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan maupun pengembangan fitur pada versi berikutnya.



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem sehingga solusi yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang

dihadapi. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan tugas yang berlangsung dalam suatu organisasi atau tim kerja. Pengamatan dilakukan untuk memahami alur kerja, proses pembagian tugas, mekanisme pemantauan progres pekerjaan, serta kendala yang terjadi selama proses koordinasi. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan sehingga TaskFlow dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan..

3.3.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengembangan sistem. Dokumen yang dianalisis meliputi Business Requirement Document (BRD), Product Requirement Document (PRD), product backlog, serta dokumen pendukung lainnya yang berisi kebutuhan sistem, proses bisnis, dan spesifikasi fungsional. Hasil analisis dokumen digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan dan implementasi TaskFlow agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian. Referensi yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi, serta publikasi lain yang membahas sistem informasi, manajemen tugas, metode Agile, Role-Based Access Control (RBAC), Laravel, Filament, Livewire, Tailwind CSS, MariaDB, dan teknologi pendukung lainnya. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta mendukung proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem TaskFlow.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

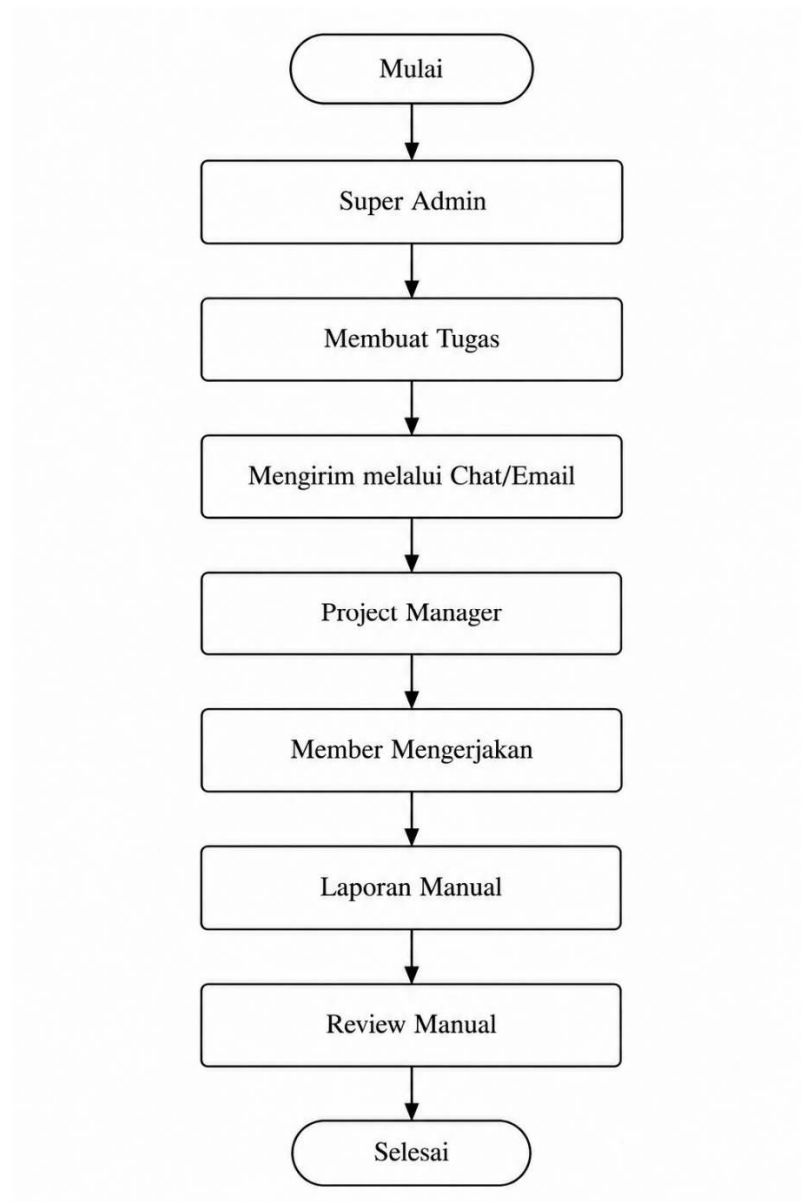
Analisis sistem berjalan dilakukan untuk memahami proses pengelolaan tugas yang saat ini masih dilakukan sebelum diterapkannya sistem TaskFlow. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan, proses pengelolaan tugas masih memanfaatkan berbagai media komunikasi yang terpisah, seperti aplikasi perpesanan instan, surat elektronik, maupun dokumen spreadsheet. Kondisi tersebut menyebabkan informasi terkait pembagian tugas, perkembangan pekerjaan, dan hasil penyelesaian tugas tidak terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi.

Pada proses yang berjalan, pembagian tugas umumnya dilakukan secara manual oleh penanggung jawab melalui media komunikasi. Anggota tim menerima informasi tugas, kemudian melaporkan perkembangan pekerjaan melalui media yang sama. Apabila terdapat revisi, komunikasi kembali dilakukan secara manual sehingga riwayat perubahan tugas sulit ditelusuri. Selain itu, proses pemantauan progres pekerjaan dan penyusunan laporan masih memerlukan pemeriksaan secara manual, sehingga kurang efektif ketika jumlah tugas yang dikelola semakin banyak.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu:

1. Proses pembagian tugas masih dilakukan secara manual melalui berbagai media komunikasi.
2. Informasi mengenai tugas dan progres pekerjaan belum tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi.
3. Riwayat aktivitas, revisi, dan penyelesaian tugas sulit ditelusuri kembali.
4. Monitoring pekerjaan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
5. Belum tersedia sistem yang memberikan notifikasi secara otomatis ketika terjadi perubahan status tugas.
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pekerjaan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan tugas ke dalam satu platform. Oleh karena itu, dikembangkan TaskFlow sebagai aplikasi manajemen tugas berbasis web yang mendukung proses pembagian tugas, pemantauan progres pekerjaan, dokumentasi aktivitas, serta koordinasi antar pengguna secara terstruktur.



Gambar 4.1. Flowchart Sistem Berjalan

4.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi TaskFlow agar mampu mendukung proses pengelolaan tugas secara efektif dan efisien. Kebutuhan sistem diperoleh berdasarkan hasil observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses perancangan serta implementasi sistem sehingga fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan sistem pada penelitian ini dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada aplikasi TaskFlow, setiap fungsi dirancang

berdasarkan hak akses masing-masing pengguna, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member. **Tabel 3.** Analisis Kebutuhan

Tabel 4.1. Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Login dan Logout	Sistem menyediakan fitur autentikasi untuk masuk dan keluar dari aplikasi.
2	Manajemen Pengguna	Super Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mengelola data pengguna beserta perannya.
3	Manajemen Workspace	Super Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus workspace.
4	Manajemen Project	Project Manager dapat membuat, mengelola, dan menghapus project dalam workspace yang dikelola.
5	Manajemen Task	Project Manager dapat membuat, mengubah, menghapus, dan menetapkan tugas kepada Member.
6	Monitoring Proses	Sistem menampilkan status perkembangan setiap tugas secara real-time berdasarkan perubahan yang dilakukan pengguna.
7	Review dan Revisi	Project Manager dapat melakukan review, memberikan revisi, serta menyetujui hasil pekerjaan Member.
8	Notifikasi	Sistem mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp, email, dan notifikasi internal ketika terdapat perubahan pada tugas.
9	Dashboard	Sistem menampilkan ringkasan informasi, statistik, dan progres pekerjaan sesuai hak akses pengguna.
10	Activity Log	Sistem mencatat seluruh aktivitas penting pengguna sebagai riwayat perubahan data.
11	Laporan	Sistem menyediakan laporan perkembangan tugas dan project sebagai bahan evaluasi.

4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti keamanan, performa, kemudahan penggunaan, dan lingkungan operasional. Kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki tingkat keandalan dan kemudahan pemeliharaan yang memadai.

Tabel 4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

No	Aspek	Kebutuhan
1	Platform	Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dan dapat diakses melalui browser.
2	Keamanan	Sistem menerapkan autentikasi pengguna dan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi hak akses sesuai peran.
3	Performa	Sistem mampu memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang baik pada penggunaan normal.
4	Ketersediaan	Sistem dapat diakses selama server dan koneksi internet tersedia.

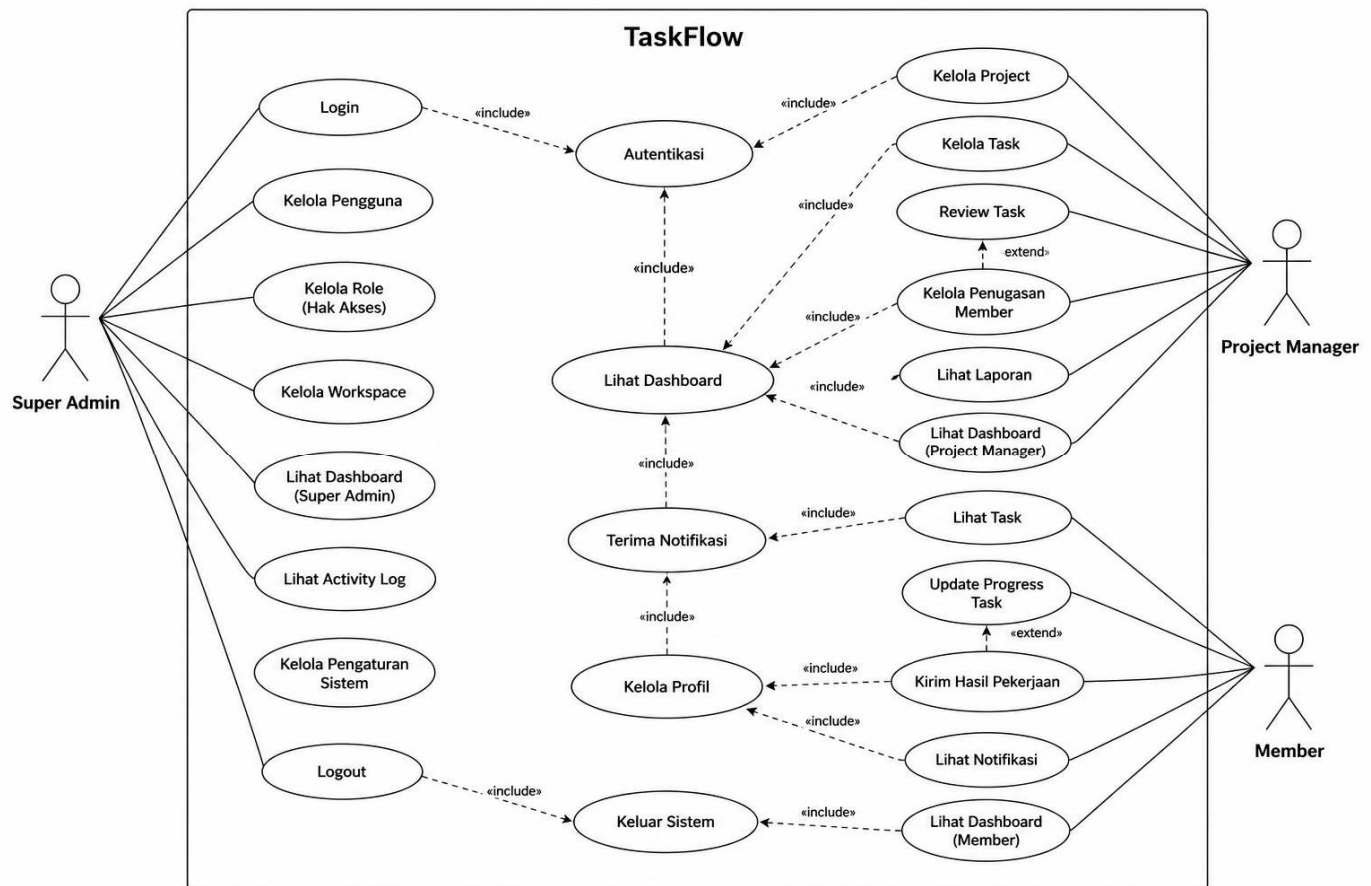
5	Usability	Antarmuka dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh pengguna.
6	Maintability	Sistem dibangun menggunakan framework Laravel sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.
7	Compability	Sistem dapat diakses menggunakan browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
8	Database	Sistem menggunakan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.
9	Deployment	Sistem dijalankan pada server Linux menggunakan Docker dan Nginx.
10	Integrasi	Sistem terintegrasi dengan SMTP untuk email dan Fonnte API untuk notifikasi WhatsApp.

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk menggambarkan rancangan aplikasi TaskFlow sebelum diimplementasikan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses bisnis, interaksi pengguna dengan sistem, struktur data, serta arsitektur aplikasi yang akan dikembangkan. Perancangan sistem disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sehingga setiap komponen yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, perancangan sistem meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data, arsitektur sistem, dan perancangan antarmuka.

4.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem TaskFlow. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh setiap aktor sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada aplikasi TaskFlow terdapat tiga aktor utama, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member.



Gambar 4. Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar 4.2, terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem TaskFlow, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan tugas. Super Admin bertanggung jawab mengelola pengguna dan workspace, Project Manager bertugas mengelola project serta melakukan pengawasan terhadap tugas anggota tim, sedangkan Member bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan dan memperbarui status pekerjaannya.

Tabel 4.3.1 Deskripsi Aktor

Aktor	Deskripsi
Super Admin	Mengelola pengguna, workspace, hak akses, serta memantau keseluruhan aktivitas sistem.
Project Manager	Mengelola project, membuat dan mendistribusikan tugas, melakukan review, serta memantau progres pekerjaan.
Member	Melihat tugas yang diberikan, memperbarui status pekerjaan, mengirim hasil pekerjaan, dan menerima revisi.

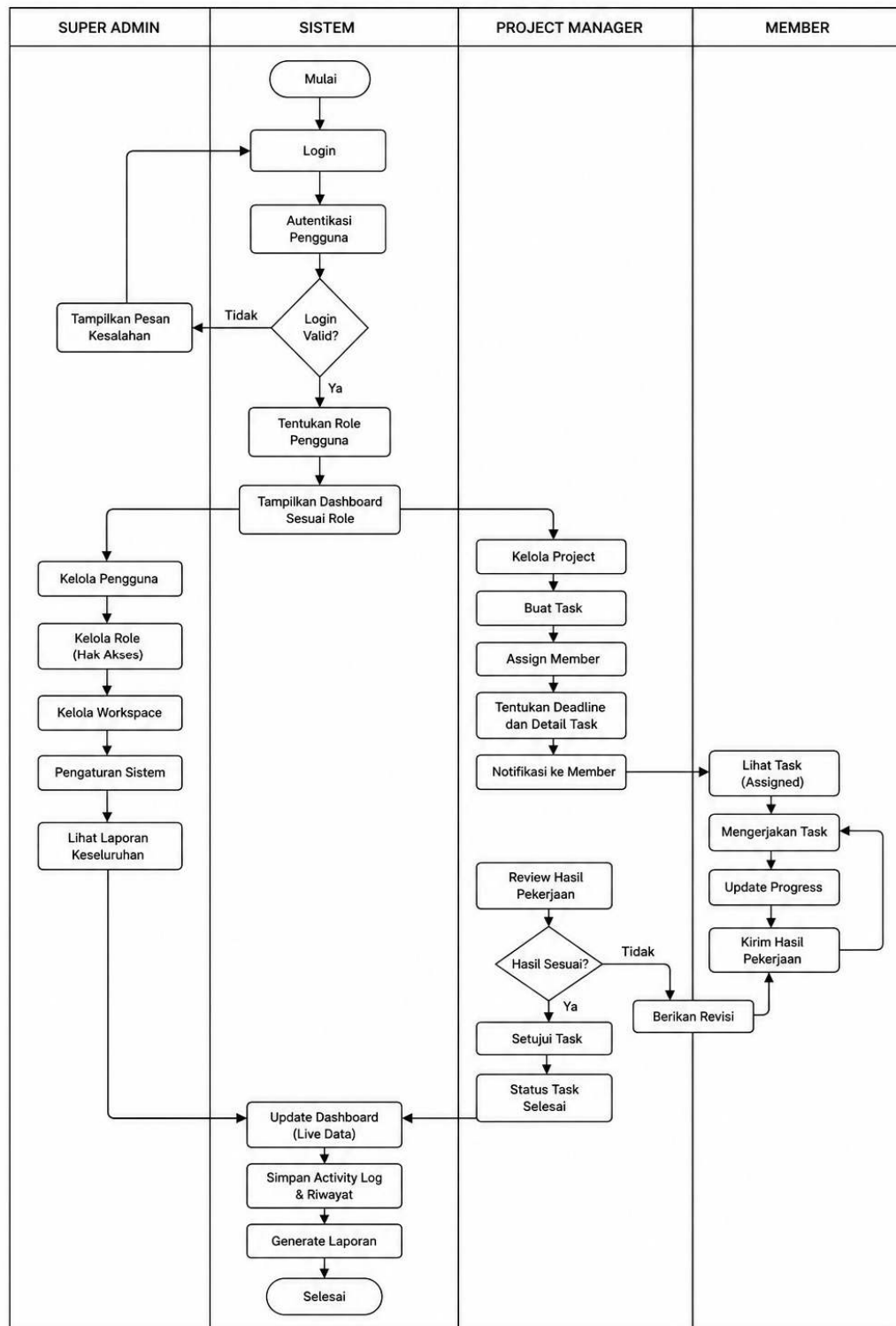
4.3.2 Alur Proses Sistem Usulan

Alur proses sistem menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi pada aplikasi **TaskFlow** mulai dari pengguna melakukan autentikasi hingga proses penyelesaian tugas. Alur ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki sehingga seluruh proses pengelolaan tugas dapat berjalan secara terstruktur.

Secara umum, alur proses sistem TaskFlow adalah sebagai berikut.

1. Pengguna mengakses aplikasi TaskFlow melalui web browser.
2. Pengguna melakukan login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.
3. Sistem melakukan proses autentikasi dan menentukan hak akses berdasarkan peran pengguna.
4. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna.
5. Super Admin mengelola data pengguna, workspace, dan pengaturan sistem.
6. Project Manager membuat project, menyusun task, menentukan anggota yang bertanggung jawab, serta menetapkan tenggat waktu.
7. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Member mengenai tugas yang diberikan.
8. Member melihat daftar tugas kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan yang diterima.
9. Member memperbarui progres pekerjaan dan mengirimkan hasil penyelesaian tugas melalui sistem.
10. Project Manager melakukan review terhadap hasil pekerjaan.
11. Apabila hasil pekerjaan belum sesuai, Project Manager memberikan revisi dan sistem mengirimkan notifikasi kepada Member.
12. Apabila hasil pekerjaan telah sesuai, Project Manager menyetujui tugas sehingga status berubah menjadi selesai.
13. Sistem memperbarui dashboard, laporan, serta activity log sesuai aktivitas yang dilakukan pengguna.

ALUR PROSES SISTEM TASKFLOW



Gambar 4.3.2 Diagram Alur Proses

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan tahap penyusunan tampilan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai interaksi antara pengguna dengan sistem. Antarmuka aplikasi TaskFlow dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan (usability), konsistensi tampilan, serta navigasi yang intuitif sehingga setiap pengguna dapat menjalankan fungsi sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Rancangan antarmuka meliputi halaman login, dashboard, workspace, project, task, manajemen pengguna, notifikasi, serta profil pengguna.

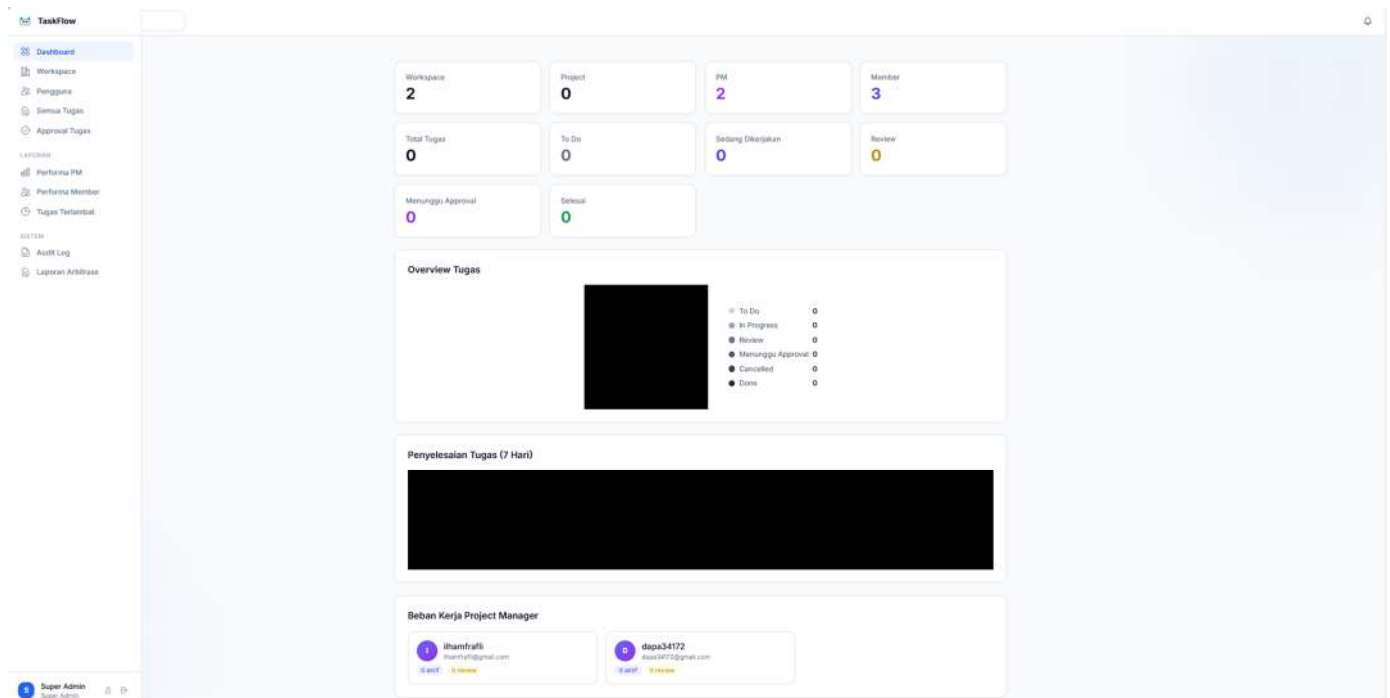
4.4.1 Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi TaskFlow. Pengguna diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran yang dimiliki.

Gambar 4.4. Halaman Login

4.4.2 Halaman Dashboard

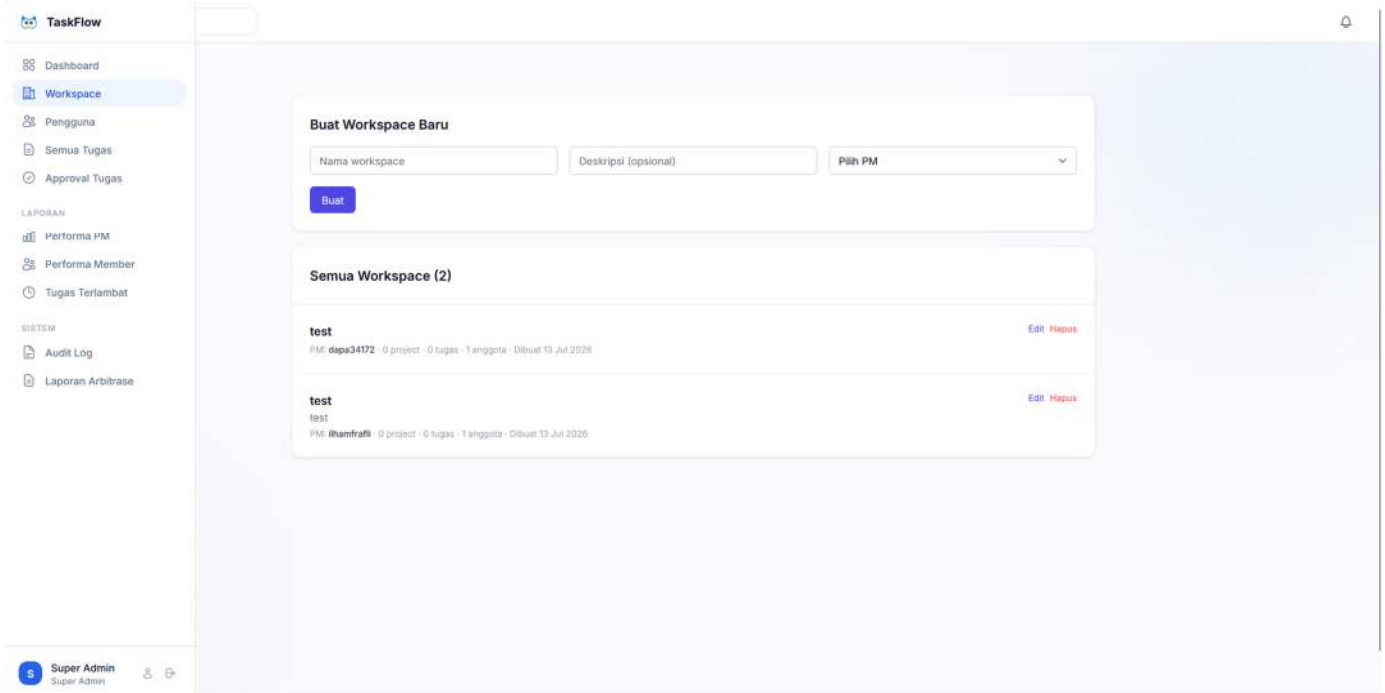
Halaman dashboard menyajikan ringkasan informasi mengenai aktivitas pengguna, seperti jumlah project, jumlah task, progres pekerjaan, notifikasi, serta aktivitas terbaru. Informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna sehingga setiap pengguna memperoleh informasi yang relevan.



Gambar 4.5 Halaman Dashboard

4.4.3 Halaman Workspace

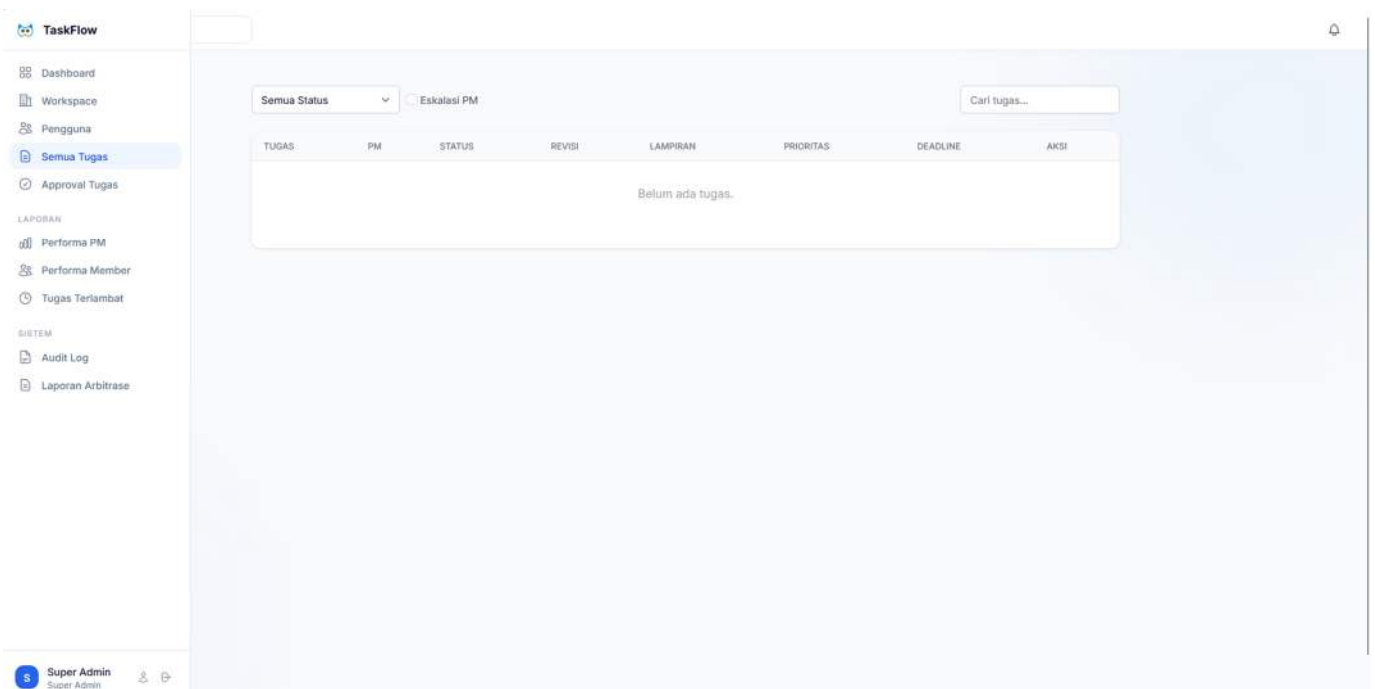
Halaman workspace digunakan untuk mengelola ruang kerja yang menjadi wadah pengelompokan project. Pada halaman ini, Super Admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus workspace sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Gambar 4.6 Halaman Workspace

4.4.4 Halaman Task

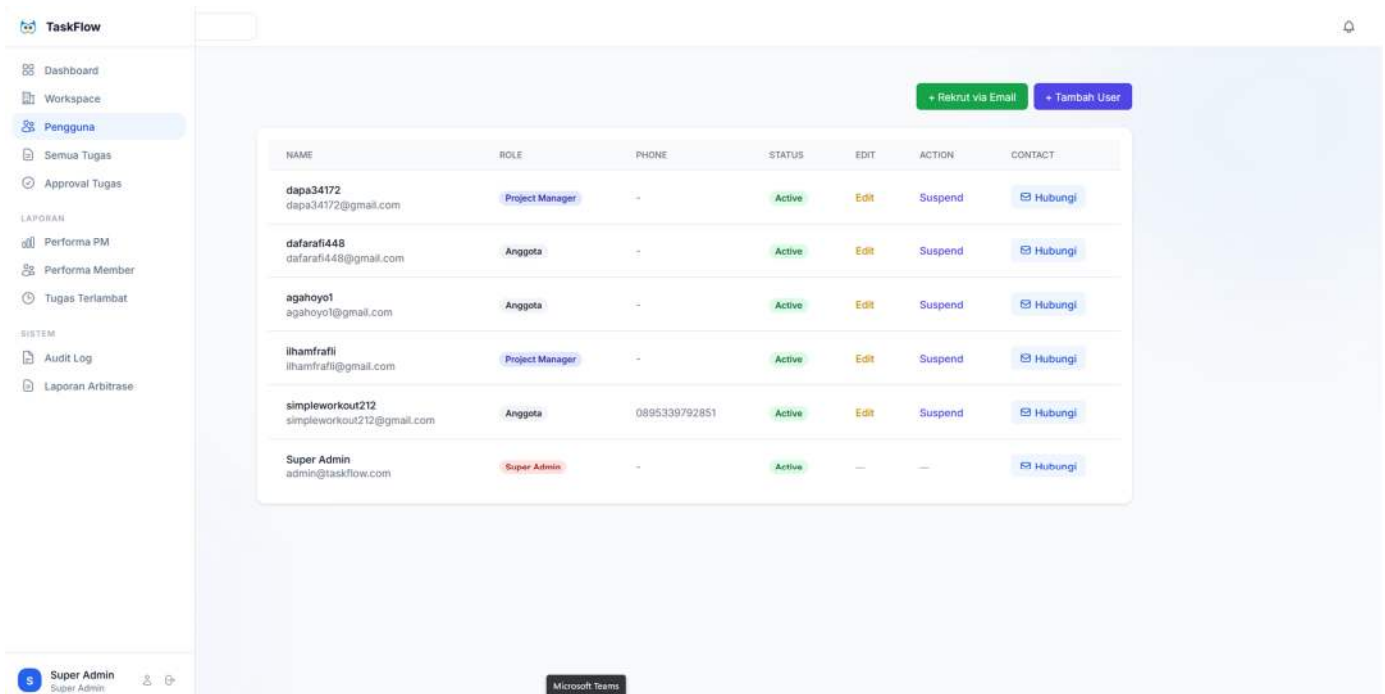
Halaman task digunakan untuk mengelola seluruh tugas dalam suatu project. Project Manager dapat membuat tugas baru, menetapkan penanggung jawab, menentukan prioritas, serta menetapkan tenggat waktu. Member dapat melihat daftar tugas yang diberikan serta memperbarui status pekerjaan sesuai progres yang dicapai.



Gambar 4.7 Halaman Task

4.4.5 Halaman Manajemen Pengguna

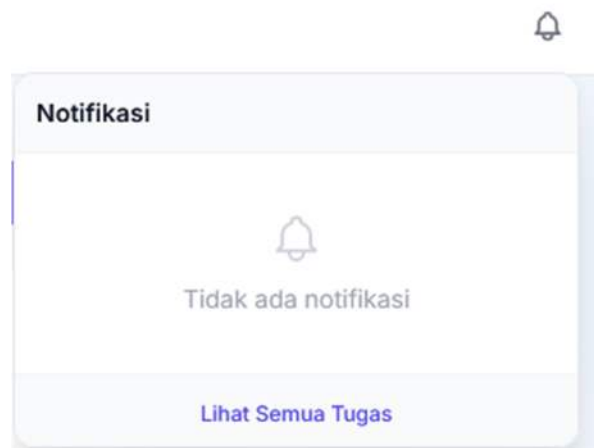
Halaman manajemen pengguna digunakan oleh Super Admin untuk mengelola data pengguna. Melalui halaman ini, Super Admin dapat menambahkan pengguna baru, mengubah informasi pengguna, mengatur peran, maupun menghapus pengguna sesuai kebutuhan.



Gambar 4.8 Halaman Manajemen Pengguna

4.4.6 Halaman Notifikasi

Halaman notifikasi menampilkan seluruh pemberitahuan yang diterima pengguna, seperti penugasan baru, perubahan status tugas, revisi pekerjaan, maupun penyelesaian tugas. Halaman ini membantu pengguna memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas yang berkaitan dengan project.



Gambar 4.9 Halaman Notifikasi

4.4.7 Halaman Profil Pengguna

Halaman profil pengguna digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun. Pengguna dapat memperbarui data pribadi, seperti nama, alamat email, foto profil, dan kata sandi agar informasi akun tetap sesuai.

The screenshot displays the 'Profile' page of the TaskFlow application. The top navigation bar includes the TaskFlow logo, a 'Dashboard' link, a notification bell, and a user profile dropdown for 'SUPER_ADMIN' (Super Admin). The main content area is titled 'Profile' and contains three distinct sections:

- Profile Information:** This section allows users to update their account's profile information and email address. It includes input fields for 'Name' (containing 'Super Admin'), 'Email' (containing 'admin@taskflow.com'), and 'No. Telepon' (containing '08123456789'). A 'SAVE' button is located at the bottom of this section.
- Update Password:** This section ensures the account uses a secure password. It features three input fields: 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. A 'SAVE' button is positioned at the bottom.
- Delete Account:** This section provides a warning that deleting the account will permanently remove all resources and data. It instructs users to download any data they wish to retain before proceeding. A red 'DELETE ACCOUNT' button is located at the bottom.

Gambar 16.Halaman Profil Pengguna

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem **Tukang Print Dadakan**, pengujian fungsional, User Acceptance Testing, serta analisis hasil pengujian. Implementasi dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis, spesifikasi fitur, wireframe, dan acceptance criteria yang terdapat dalam BRD dan PRD.

5.1 Implementasi Sistem

TaskFlow dikembangkan menggunakan Laravel 12 sebagai framework backend, Filament, Livewire, dan Tailwind CSS sebagai antarmuka aplikasi, serta MariaDB sebagai basis data. Proses deployment memanfaatkan Docker sebagai container dan Nginx sebagai web server. Sistem juga terintegrasi dengan SMTP untuk notifikasi email dan Fonnte API untuk pengiriman notifikasi WhatsApp.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada aplikasi TaskFlow berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada masukan dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur kode program.

Tabel 5.1 Pengujian Fungsional

Pelanggan

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Pengguna memasukkan email dan kata sandi yang valid	Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role (Super Admin/Project Manager/Member)	Berhasil
2	Login	Pengguna memasukkan kata sandi yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan login	Sistem menampilkan pesan "These credentials do not match our records." dan pengguna tetap berada di halaman login	Berhasil
3	Logout	Pengguna memilih menu logout	Sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login	Sesi pengguna diakhiri dan sistem kembali ke halaman login	Berhasil
4	Manajemen Pengguna	Super Admin menambahkan pengguna baru	Data pengguna berhasil disimpan	Data pengguna baru berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar pengguna	Berhasil
5	Manajemen Pengguna	Super Admin mengubah pengguna	Data pengguna berhasil diperbarui	Perubahan data langsung tersimpan dan ditampilkan pada daftar pengguna	Berhasil

6	Manajemen Pengguna	menghapus pengguna	Data pengguna dihapus	Data pengguna tidak lagi muncul pada daftar pengguna	Berhasil
7	Workspace	Menambahkan workspace	Workspace berhasil dibuat	Workspace baru berhasil ditambahkan dan tampil pada daftar workspace	Berhasil
8	Workspace	Mengubah data workspace	Workspace diperbarui	Informasi workspace berubah sesuai data yang dimasukkan	Berhasil
9	Project	Membuat project baru	Project berhasil dibuat	Project baru berhasil disimpan dan muncul pada daftar project	Berhasil
10	Project	Mengubah informasi project	project Data project diperbarui	Perubahan project berhasil disimpan dan langsung ditampilkan	Berhasil
11	Task	Membuat task baru	Task berhasil dibuat	Task baru muncul pada daftar task sesuai project yang dipilih	Berhasil
12	Task	Menetapkan Member pada task	Member menerima penugasan	Nama Member tercatat sebagai penanggung jawab dan notifikasi berhasil dikirim	Berhasil
13	Task	Member memperbarui status task	Status task berubah	Status berubah dari To Do menjadi In Progress atau Done sesuai pilihan pengguna	Berhasil
14	Review Task	Menyetujui hasil pekerjaan	Status task menjadi selesai	Status task berubah menjadi Completed dan tidak dapat direvisi kembali	Berhasil
15	Review Task	Mengirim revisi	Status task menjadi revisi	Status berubah menjadi Revision, catatan revisi tersimpan, dan notifikasi terkirim ke Member	Berhasil
16	Dashboard	Membuka halaman dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan data	Statistik project, task, dan aktivitas berhasil ditampilkan sesuai hak akses	Berhasil
17	Notifikasi Email	Terjadi perubahan status task	Email notifikasi terkirim	Email diterima oleh pengguna yang dituju dengan informasi perubahan task	

18	Notifikasi WhatsApp	Member menerima task baru	Pesan WhatsApp terkirim	Pesan WhatsApp berhasil diterima melalui Fonnte API sesuai nomor yang terdaftar	Berhasil
19	Activity Log	Melakukan perubahan data	Aktivitas tercatat	Aktivitas pengguna berhasil tersimpan pada Activity Log beserta waktu dan jenis aktivitas	Berhasil
20	Profil Pengguna	Mengubah data profil	Profil diperbarui	Informasi profil berhasil diperbarui dan ditampilkan pada halaman profil	Berhasil

5.3 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi TaskFlow. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek fungsional, kemudahan penggunaan, maupun tampilan antarmuka. Pada tahap ini, responden diminta menggunakan aplikasi kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner berdasarkan pengalaman selama menggunakan sistem.

Jenis Responden	Jumlah
Super Admin	2 orang
Project Manager	3 orang
Member	5 orang
Total	10 orang

Penilaian menggunakan skala Likert berikut.

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Netral
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Tabel 5.3. Hasil User Acceptance Testing.

No.	Pernyataan	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase	Kategori
1	Tampilan antarmuka aplikasi mudah dipahami	48	50	96%	Sangat Baik
2	Menu dan navigasi aplikasi mudah digunakan	47	50	94%	Sangat Baik

3	Fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna	48	50	96%	Sangat Baik
4	Proses pengelolaan project mudah dilakukan	47	50	94%	Sangat Baik
5	Proses pengelolaan task berjalan dengan baik	46	50	92%	Sangat Baik
6	Dashboard menyajikan informasi yang mudah dipahami	46	50	92%	Sangat Baik
7	Notifikasi membantu pengguna mengetahui perubahan tugas	45	50	90%	Sangat Baik
8	Sistem mempermudah koordinasi antar anggota tim	47	50	94%	Sangat Baik
9	Performa aplikasi berjalan dengan baik selama digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
10	Aplikasi TaskFlow layak digunakan sebagai platform kolaborasi tim	48	50	96%	Sangat Baik
	Total	468	500	93,6%	Sangat Baik

Perhitungan Hasil UAT

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase UAT} &= \frac{\text{Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% \\
 &= \frac{468}{500} \times 100\% \\
 &= 93,6\%
 \end{aligned}$$

Tabel 13. Interpretasi Hasil UAT

Persentase	Interpretasi
81%–100%	Sangat Baik
61%–80%	Baik
41%–60%	Cukup
21%–40%	Kurang
0%–20%	Sangat Kurang

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Analisis hasil pengujian dilakukan untuk mengevaluasi apakah aplikasi TaskFlow telah memenuhi kebutuhan fungsional serta memperoleh tingkat penerimaan yang baik dari pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem dan User Acceptance Testing (UAT) untuk mengukur tingkat kepuasan serta penerimaan pengguna terhadap aplikasi.

Berdasarkan hasil Black Box Testing, seluruh fitur utama pada aplikasi TaskFlow berhasil berjalan sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditentukan. Fitur-fitur seperti autentikasi pengguna, manajemen workspace, project, task, review tugas, dashboard, notifikasi, serta pengelolaan pengguna mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah diimplementasikan dengan baik dan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

Hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh persentase sebesar 93,6%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kelengkapan fitur, kemudahan navigasi, serta kemampuan aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan tugas dan kolaborasi tim.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi TaskFlow telah memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek fungsional maupun aspek usability. Dengan demikian, aplikasi ini dinilai layak digunakan sebagai platform kolaborasi dan manajemen tugas berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan project, pembagian tugas, pemantauan progres pekerjaan, serta koordinasi antar anggota tim.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi TaskFlow sebagai platform kolaborasi antar tim berbasis web. Aplikasi dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan Filament sebagai admin panel, Livewire untuk antarmuka interaktif, serta MariaDB sebagai basis data. Fitur-fitur yang tersedia meliputi pengelolaan workspace, project, task, review tugas, notifikasi, dan manajemen pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

Hasil pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selain itu, hasil User Acceptance Testing (UAT) memperoleh nilai sebesar 93,6% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi mudah digunakan, memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mampu mendukung proses kolaborasi dan pengelolaan tugas secara efektif.

Dengan demikian, aplikasi TaskFlow dinilai layak digunakan sebagai platform kolaborasi antar tim berbasis web yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mengelola project, membagi tugas, memantau progres pekerjaan, dan meningkatkan koordinasi antar anggota tim secara lebih terstruktur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran untuk pengembangan aplikasi TaskFlow adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan aplikasi dalam bentuk mobile application berbasis Android dan iOS agar pengguna dapat mengakses serta mengelola project dan tugas dengan lebih fleksibel.
2. Menambahkan integrasi dengan layanan pihak ketiga, seperti Google Calendar, Google Drive, serta platform komunikasi seperti Slack atau Microsoft Teams untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi.
3. Menambahkan fitur manajemen project yang lebih lengkap, seperti task dependency, Gantt Chart, time tracking, reminder, penentuan prioritas tugas, dan dashboard analitik.
4. Meningkatkan aspek keamanan sistem dengan menerapkan Two-Factor Authentication (2FA), login rate limiting, audit log yang lebih rinci, serta mekanisme backup dan recovery data.
5. Melakukan pengujian yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya dengan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak serta menggunakan metode pengujian lain, seperti Performance Testing, Security Testing, Usability Testing, dan Compatibility Testing.
6. Mengembangkan aplikasi agar mampu mendukung jumlah pengguna dan project yang lebih besar melalui optimalisasi performa sistem serta peningkatan skalabilitas aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sahara, M. B. Hartawan, and Z. S. Zain, "Pengembangan Layanan Print Online Berbasis Website," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 3, pp. 2366–2377, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i3.908.
- [2] Ahmad Al-hafiz Sagala and Yahfizham Yahfizham, "Analisis Pengenalan Konsep Algoritma Pemrograman Matematika Pada Kehidupan Sehari Hari," *Morfol. J. Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 01–16, 2024, doi: 10.61132/morfologi.v2i1.267.
- [3] M. Rohandi, A. A. Kadim, and J. Pakaja, "Ikhtisar Strategi Pembelajaran Pemrograman: Sebuah Integrative Review," *Invert. J. Inf. Technol. Educ.*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.37905/inverted.v3i2.21207.
- [4] A. Risma *et al.*, "IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN," *J. Ris. Tek. Komput.*, vol. 2, no. 3, pp. 117–123, 2025, [Online]. Available: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jurikom/article/view/904>
- [5] S. Anggreani and Yahfizham, "Pengantar dan Pengenalan Konsep Dasar Algoritma Pemrograman," *J. Pendidik. Berkarakter*, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://journal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Pendekar/article/download/599/536>
- [6] Z. Subecz, "Web-development with Laravel framework," *Gradus*, vol. 8, no. 1, pp. 211–218, 2021, doi: 10.47833/2021.1.csc.006.
- [7] S. Apriani, Daniel Kurniawan, and Abdul Rahman, "Optimalisasi Website Pemerintahan Desa Menggunakan Laravel dan MySQL," *J. Inov. Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 96–108, 2025, doi: 10.71200/inokom.v1i2.76.
- [8] V. Spasova and O. Raiu, "Comparison of template engines of PHP frameworks," *Math. Softw. Eng.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–9, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7091882.
- [9] E. R. Djuwitaningrum and I. B. W. Jati, "Implementasi Payment Gateway Midtrans pada Website Ecommerce Toko Buah dan Sayur," *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol.*, vol. 9, no. 1, pp. 19–24, 2025, doi: 10.31543/jii.v9i1.390.
- [10] C. Ramadhan, M. A. Senubekti, and D. Amalia, "Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak," *Router J. Tek. Inform. dan Terap.*, vol. 3, no. 2, 2025, [Online]. Available: <https://journal.aptti.or.id/index.php/Router/article/view/411>
- [11] I. H. Z. Firdaus Ridwan Sutarta1, Asri Widiatsih2, *Pemrograman Web*. 2021.
- [12] Z. P. Putro and R. A. Supono, "Comparison Analysis of Apache and Nginx Webserver Load Balancing on Proxmox VE in Supporting Server Performance," *Int. Res. J. Adv. Eng. Sci.*, vol. 7, no. 3, pp. 144–151, 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

MATRIKS KESESUAIAN BRD, PRD, DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Lampiran ini menyajikan pemetaan antara kebutuhan bisnis dalam **Business Requirement Document**, spesifikasi produk dalam **Product Requirement Document**, serta hasil implementasi sistem Tukang Print Dadakan. Matriks digunakan untuk menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan telah mengacu pada kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna yang direncanakan.

A.1 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Kebutuhan Sistem	Acuan BRD	Acuan PRD	Implementasi pada Sistem	Bukti dalam Laporan	Status
1	KF01	Registrasi akun pelanggan	Subbab 6.2	Subbab 7.1	Form registrasi menyimpan nama, email, nomor WhatsApp, dan password pelanggan	BAB 5.1.4	Selesai
2	KF02	Login dan logout	Subbab 6.2	Subbab 7.2	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem menggunakan akun terdaftar	BAB 5.1.4	Selesai
3	KF03	Lupa password	Subbab 6.2	Subbab 7.2	Pengguna dapat meminta tautan pengaturan ulang password melalui email	BAB 5.2	Selesai
4	KF04	Pengelolaan profil pelanggan	Subbab 4.2 dan 6.2	Sitemap Dashboard Pelanggan	Pelanggan dapat melihat dan memperbarui data profil	BAB 5.1	Selesai
5	KF05	Daftar layanan	Subbab 6.1	PB-03 dan Subbab 10.3	Sistem menampilkan seluruh layanan yang berstatus aktif	BAB 5.1.2	Selesai
6	KF06	Detail layanan	Subbab 6.1	PB-04 dan Subbab 10.3	Sistem menampilkan nama, deskripsi, harga dasar, gambar, dan spesifikasi layanan	BAB 5.1.3	Selesai
7	KF07	Pembuatan pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.4	Pelanggan dapat memilih layanan dan mengisi kebutuhan cetak	BAB 5.1.5	Selesai
8	KF08	Pembuatan kode pesanan otomatis	Subbab 6.3	Subbab 7.4	Sistem menghasilkan kode pesanan secara otomatis untuk setiap transaksi	BAB 5.1.5	Selesai
9	KF09	Upload file pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.5	Pelanggan dapat mengunggah file	BAB 5.1.6	Selesai
					dokumen sesuai format dan ukuran yang ditentukan		

10	KF10	Validasi file	Subbab 7 dan 13	Subbab 7.5 dan 10.5	Sistem menolak file yang melebihi ukuran atau menggunakan format yang tidak didukung	BAB 5.2	Selesai
11	KF11	Estimasi biaya	Subbab 6.3	Subbab 7.6	Sistem menghitung biaya berdasarkan layanan, halaman, salinan, dan finishing	BAB 5.1.5	Selesai
12	KF12	Penentuan jadwal dan lokasi pengambilan	Subbab 4.3 dan 6.3	Sitemap dan spesifikasi pesanan	Pelanggan dapat menentukan jadwal serta lokasi pengambilan pesanan	BAB 5.1.5	Selesai
13	KF13	Daftar dan riwayat pesanan	Subbab 6.3	PB-09	Pelanggan dapat melihat pesanan yang sedang berjalan dan pesanan sebelumnya	BAB 5.1.7	Selesai
14	KF14	Detail pesanan	Subbab 6.3	Sitemap Dashboard Pelanggan	Sistem menampilkan rincian layanan, file, biaya, pembayaran, dan status pesanan	BAB 5.1.8	Selesai
15	KF15	Monitoring status pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.8	Pelanggan dapat memantau status Menunggu Verifikasi, Diproses, Siap Diambil, dan Selesai	BAB 5.1.8	Selesai
16	KF16	Pembatalan pesanan	Subbab 6.3	Subbab 7.9	Pesanan dapat dibatalkan selama masih berstatus Menunggu Verifikasi	BAB 5.2	Selesai
17	KF17	Pembayaran melalui Midtrans	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem membuat Snap Token dan menampilkan halaman pembayaran Midtrans	BAB 5.1.9	Selesai
18	KF18	Webhook pembayaran	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem menerima dan memverifikasi notifikasi transaksi dari Midtrans	BAB 5.1.9	Selesai
19	KF19	Status pembayaran	Subbab 6.4	Belum dijelaskan secara khusus	Sistem mengelola status Belum Bayar, Menunggu Verifikasi, Lunas, dan Ditolak	BAB 5.1.9	Selesai
20	KF20	Formulir kontak	Subbab 6.1	Subbab 7.10	Pengunjung dapat mengirimkan	BAB 5.2	Selesai

					pertanyaan melalui halaman kontak		
21	KF21	Pesan masuk admin	Subbab 6.7	US-16 dan PB-16	Pesan pelanggan tersimpan dan dapat dibaca melalui dashboard admin	BAB 5.2	Selesai
22	KF22	Dashboard admin	Subbab 6.9	Subbab 7.11	Dashboard menampilkan jumlah pelanggan, pesanan, transaksi, dan pendapatan	BAB 5.1.10	Selesai
23	KF23	Verifikasi pesanan dan file	Subbab 6.5	Subbab 7.7	Admin dapat melihat, mengunduh, dan memeriksa file pelanggan	BAB 5.1.11	Selesai
24	KF24	Pengelolaan antrean pesanan	Subbab 6.5	PB-12	Admin dapat mengatur pesanan berdasarkan urutan pengerjaan	BAB 5.1.11	Selesai
25	KF25	Pembaruan status pesanan	Subbab 6.5	PB-13	Admin dapat memperbarui status sesuai tahap pengerjaan	BAB 5.1.11	Selesai
26	KF26	Riwayat perubahan status	Subbab 6.5	Subbab 7.8	Setiap perubahan status disimpan dalam riwayat pesanan	BAB 5.1.8 dan 5.1.11	Selesai
27	KF27	Pengelolaan kategori layanan	Subbab 6.6.1	PB-14	Admin dapat menambah, mengubah, mengaktifkan, dan menghapus kategori	BAB 5.1.12	Selesai
28	KF28	Pengelolaan layanan	Subbab 6.6.2	PB-15	Admin dapat mengelola nama, kategori, harga, deskripsi, gambar, dan status layanan	BAB 5.1.12	Selesai
29	KF29	Pengelolaan informasi website	Subbab 6.7	US-17	Admin dapat mengubah identitas, kontak, alamat, dan jam operasional website	BAB 5.2	Selesai
30	KF30	Pengaturan booking dan operasional	Subbab 6.7	Sitemap Dashboard Admin	Admin dapat mengatur jadwal, hari libur, biaya tambahan, dan ketentuan pemesanan	BAB 5.2	Selesai

31	KF31	Laporan transaksi	Subbab 6.9	PB-18	Sistem menampilkan riwayat transaksi pelanggan	BAB 5.1.13	Selesai
32	KF32	Ringkasan pendapatan	Subbab 6.9	PB-19	Dashboard menampilkan ringkasan pendapatan berdasarkan transaksi	BAB 5.1.13	Selesai
33	KF33	Role dan permission	Subbab 6.8	Belum dijelaskan secara rinci	Sistem membatasi akses pelanggan dan admin berdasarkan hak akses	BAB 5.2	Selesai
34	KF34	Pencatatan aktivitas	Subbab 6.8 dan 9.8	Belum dijelaskan secara rinci	Aktivitas penting dan perubahan data dicatat oleh sistem	BAB 4 dan BAB 5	Selesai

A.2 Matriks Kesesuaian Kebutuhan Nonfungsional

No.	Kode	Aspek	Kebutuhan	Implementasi	Status
1	KNF-01	Keamanan akses	Sistem menggunakan autentikasi, role, dan permission	Akses pelanggan dan admin dibatasi menggunakan autentikasi serta hak akses	Terpenuhi
2	KNF-02	Keamanan pembayaran	Credential Midtrans tidak disimpan dalam repository	Server Key dan Client Key disimpan pada konfigurasi environment server	Terpenuhi
3	KNF-03	Keamanan komunikasi	Sistem menggunakan protokol HTTPS	Domain produksi telah menggunakan koneksi HTTPS	Terpenuhi
4	KNF-04	Responsivitas	Sistem dapat digunakan melalui komputer dan smartphone	Tampilan dibuat responsif menggunakan Blade dan Tailwind CSS	Terpenuhi
5	KNF-05	Integritas data	Input pengguna dan transaksi harus divalidasi	Sistem menerapkan validasi form, upload file, jumlah pembayaran, dan webhook	Terpenuhi
6	KNF-06	Pemeliharaan	Data layanan dan pengaturan dapat diperbarui tanpa mengubah kode	Pengelolaan data dilakukan melalui dashboard Filament	Terpenuhi
7	KNF-07	Reliabilitas	Data pengguna, pesanan, dan transaksi tersimpan secara terpusat	Data disimpan dalam basis data MariaDB dan Laravel Storage	Terpenuhi
8	KNF-08	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan melalui browser modern	Website dapat diakses melalui perangkat komputer dan smartphone	Terpenuhi

9	KNF-09	Deployment	Sistem tersedia melalui server produksi	Aplikasi dijalankan menggunakan Docker dan Nginx pada VPS Ubuntu	Terpenuhi
10	KNF-10	Pencatatan aktivitas	Sistem mencatat aktivitas penting	Sistem menggunakan riwayat status dan activity log	Terpenuhi

A.3 Rekapitulasi Kesesuaian

Keterangan	Jumlah
Kebutuhan fungsional yang dipetakan	34
Kebutuhan fungsional selesai	34
Kebutuhan nonfungsional yang dipetakan	10
Kebutuhan nonfungsional terpenuhi	10
Total kebutuhan yang dipetakan	44
Total kebutuhan terpenuhi	44
Tingkat kesesuaian	100%

Perhitungan tingkat kesesuaian:

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Kebutuhan Terpenuhi}}{\text{Jumlah Kebutuhan yang Dipetakan}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan matriks tersebut, seluruh kebutuhan yang dipetakan dari BRD dan PRD telah memiliki bentuk implementasi pada sistem **Tukang Print Dadakan**. Kebutuhan yang belum dijelaskan secara khusus dalam PRD, seperti pembayaran Midtrans, webhook, status pembayaran, serta role dan permission, tetap mengacu pada kebutuhan yang telah ditetapkan dalam BRD.

LAMPIRAN B

HASIL PENGUJIAN BLACK-BOX

Lampiran ini memuat hasil pengujian fungsional sistem **Tukang Print Dadakan** menggunakan metode black-box testing. Pengujian dilakukan terhadap fitur pelanggan dan admin berdasarkan kebutuhan serta acceptance criteria dalam BRD dan PRD.

B.1 Pengujian Fitur Pelanggan

Kode	Fitur	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
------	-------	--------------------	--------------	-----------------------	--------------	--------

TC-P01	Registrasi	Registrasi menggunakan data valid	Nama, email baru, nomor WhatsApp, dan password valid	Akun berhasil dibuat	Akun berhasil dibuat dan data tersimpan	Berhasil
TC-P02	Registrasi	Registrasi menggunakan email yang sudah terdaftar	Email yang telah digunakan	Sistem menolak registrasi	Sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan	Berhasil
TC-P03	Registrasi	Password kurang dari delapan karakter	Password kurang dari delapan karakter	Sistem menampilkan validasi	Sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan validasi	Berhasil
TC-P04	Login	Login menggunakan data yang benar	Email dan password valid	Pengguna masuk ke dashboard	Pengguna berhasil diarahkan ke dashboard pelanggan	Berhasil
TC-P05	Login	Login menggunakan password yang salah	Email valid dan password salah	Sistem menolak login	Sistem menampilkan pesan kesalahan autentikasi	Berhasil
TC-P06	Lupa Password	Meminta reset password	Email yang terdaftar	Sistem mengirim tautan reset	Permintaan reset password berhasil diproses	Berhasil
TC-P07	Daftar Layanan	Membuka halaman layanan	Membuka menu layanan	Layanan aktif ditampilkan	Daftar layanan aktif berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P08	Detail Layanan	Membuka detail layanan	Memilih salah satu layanan	Detail layanan ditampilkan	Nama, harga, deskripsi, dan gambar berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P09	Buat Pesanan	Mengisi data pesanan lengkap	Layanan, jumlah halaman, copy, dan file	Pesanan berhasil dibuat	Pesanan tersimpan dan kode pesanan terbentuk	Berhasil
TC-P10	Buat Pesanan	Mengosongkan data wajib	Tidak memilih layanan atau jumlah halaman	Sistem menampilkan validasi	Sistem menolak pesanan dan menampilkan pesan validasi	Berhasil

TC-P11	Upload File	Mengunggah format yang didukung	PDF, DOCX, PPTX, JPG, atau PNG	File berhasil diunggah	File tersimpan dan dapat diakses admin	Berhasil
TC-P12	Upload File	Mengunggah format yang tidak didukung	File EXE atau ZIP	Sistem menolak file	Sistem menampilkan pesan format tidak didukung	Berhasil
TC-P13	Upload File	Mengunggah file lebih dari batas ukuran	File lebih dari 20 MB	Sistem menolak file	Sistem menampilkan pesan ukuran file terlalu besar	Berhasil
TC-P14	Estimasi Biaya	Mengubah jumlah halaman	Jumlah halaman diperbarui	Estimasi biaya berubah	Nilai estimasi berhasil dihitung ulang	Berhasil
TC-P15	Estimasi Biaya	Menambahkan jilid atau laminating	Pilihan finishing ditambahkan	Total biaya bertambah	Biaya tambahan masuk ke total pesanan	Berhasil
TC-P16	Pesanan Saya	Membuka daftar pesanan	Pengguna telah memiliki pesanan	Daftar pesanan ditampilkan	Seluruh pesanan milik pengguna berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-P17	Detail Pesanan	Membuka detail pesanan	Memilih salah satu pesanan	Detail pesanan ditampilkan	Informasi file, harga, pembayaran, dan status tampil	Berhasil
TC-P18	Pembayaran	Membuka pembayaran Midtrans	Pesanan belum dibayar	Midtrans Snap ditampilkan	Halaman pembayaran berhasil dibuka	Berhasil
TC-P19	Pembayaran	Menyelesaikan transaksi	Pembayaran berhasil	Status pembayaran menjadi Lunas	Status pembayaran berhasil diperbarui	Berhasil
TC-P20	Pembatalan	Membatalkan pesanan Menunggu Verifikasi	Pesanan berstatus Menunggu Verifikasi	Pesanan dapat dibatalkan	Status berubah menjadi Dibatalkan	Berhasil
TC-P21	Pembatalan	Membatalkan pesanan Diproses	Pesanan berstatus Diproses	Sistem menolak pembatalan	Sistem menampilkan pemberitahuan penolakan	Berhasil
TC-P22	Form Kontak	Mengirim pesan lengkap	Nama, email, WhatsApp,	Pesan tersimpan	Pesan berhasil tersimpan pada	Berhasil

			subjek, dan pesan		dashboard admin	
TC-P23	Hak Akses	Pelanggan membuka halaman admin	URL dashboard admin	Sistem menolak akses	Pelanggan tidak dapat mengakses dashboard admin	Berhasil

B.2 Pengujian Fitur Admin

Kode	Fitur	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-A01	Login Admin	Login menggunakan akun admin	Email dan password admin	Dashboard admin ditampilkan	Admin berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
TC-A02	Dashboard	Membuka dashboard	Data pesanan dan transaksi tersedia	Ringkasan data ditampilkan	Statistik pelanggan, pesanan, dan pendapatan tampil	Berhasil
TC-A03	Kategori	Menambah kategori baru	Nama, deskripsi, gambar, dan status	Kategori tersimpan	Data kategori berhasil disimpan	Berhasil
TC-A04	Kategori	Mengubah kategori	Data kategori diperbarui	Perubahan tersimpan	Data kategori berhasil diperbarui	Berhasil
TC-A05	Layanan	Menambah layanan	Nama, kategori, harga, deskripsi, gambar	Layanan tersimpan	Layanan berhasil disimpan dan ditampilkan	Berhasil
TC-A06	Layanan	Menonaktifkan layanan	Status layanan menjadi tidak aktif	Layanan tidak tampil kepada pelanggan	Layanan tidak aktif tidak muncul pada website	Berhasil
TC-A07	Pesanan	Membuka detail pesanan	Memilih salah satu pesanan	Detail pesanan ditampilkan	Rincian pelanggan, file, dan harga tampil	Berhasil
TC-A08	Verifikasi File	Mengunduh file pelanggan	Memilih file pesanan	File dapat diakses	File berhasil dibuka atau diunduh	Berhasil

TC-A09	Verifikasi Pesanan	Memverifikasi pesanan	Pesanan Menunggu Verifikasi	Hasil verifikasi tersimpan	Catatan dan status verifikasi berhasil disimpan	Berhasil
TC-A10	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Diproses	Pesanan terverifikasi	Status diperbarui	Status berubah dan tercatat pada riwayat	Berhasil
TC-A11	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Siap Diambil	Pesanan selesai dikerjakan	Status diperbarui	Status pelanggan berubah menjadi Siap Diambil	Berhasil
TC-A12	Status Pesanan	Mengubah status menjadi Selesai	Pesanan telah diambil	Status diperbarui	Pesanan berubah menjadi Selesai	Berhasil
TC-A13	Pembayaran	Membuka data pembayaran	Memilih transaksi pelanggan	Detail transaksi tampil	Metode, jumlah, dan status pembayaran ditampilkan	Berhasil
TC-A14	Pesan Masuk	Membuka pesan pelanggan	Memilih salah satu pesan	Isi pesan ditampilkan	Pesan dapat dibaca melalui dashboard	Berhasil
TC-A15	Pengaturan Website	Mengubah informasi kontak	WhatsApp, email, alamat, dan jam operasional	Informasi diperbarui	Data baru berhasil tampil pada website	Berhasil
TC-A16	Pengaturan Booking	Mengubah aturan pemesanan	Jadwal, hari libur, atau biaya tambahan	Pengaturan tersimpan	Sistem menerapkan aturan baru	Berhasil
TC-A17	Laporan	Membuka laporan transaksi	Memilih periode laporan	Data transaksi ditampilkan	Daftar transaksi dan pendapatan berhasil ditampilkan	Berhasil
TC-A18	Role dan Permission	Membatasi akses pengguna	Pengguna tanpa permission	Sistem menolak akses	Menu dan fitur tidak dapat diakses	Berhasil

B.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Keterangan	Jumlah
Pengujian fitur pelanggan	23
Pengujian fitur admin	18
Total skenario pengujian	41

Skenario berhasil	41
Skenario gagal	0
Persentase keberhasilan	100%

Perhitungan:

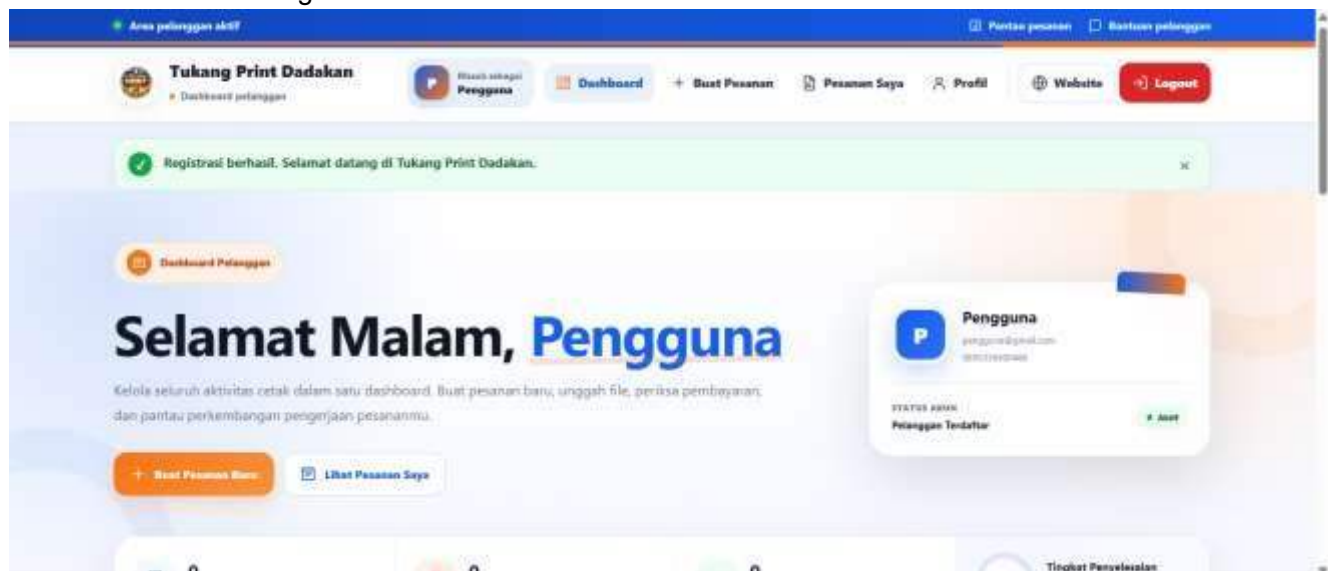
$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel pengujian, seluruh **41 skenario** memperoleh status berhasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur pelanggan dan admin telah menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan fungsional yang ditetapkan.

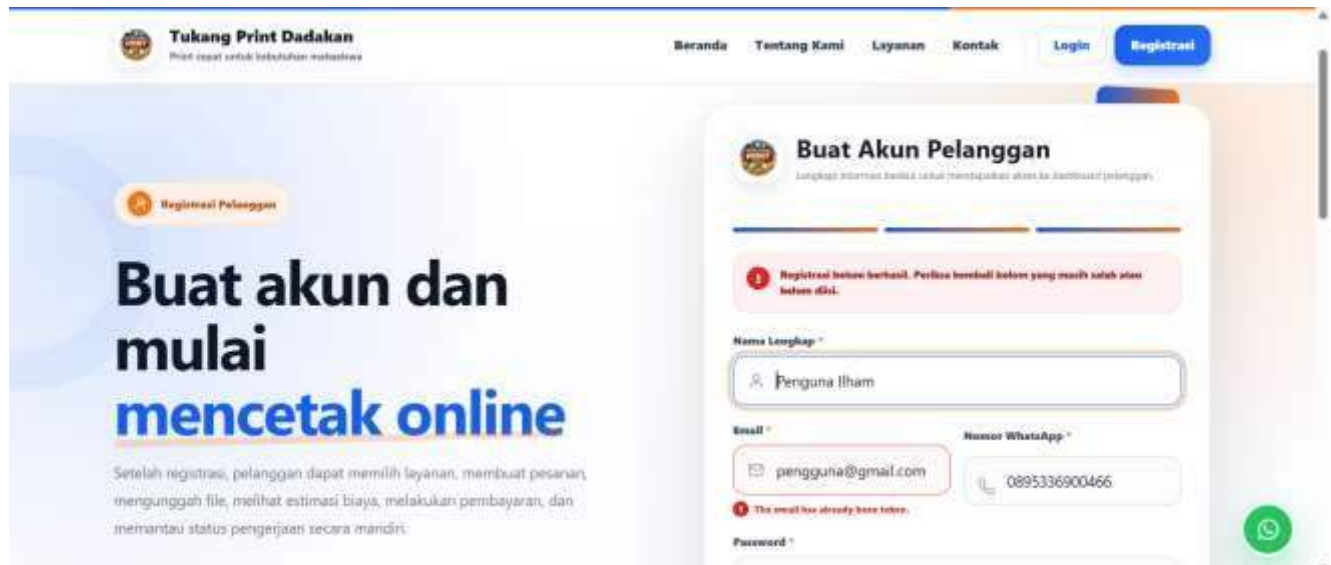
B.4 Dokumentasi Bukti Pengujian

Tambahkan bukti yang paling penting saja agar lampiran tidak terlalu panjang.

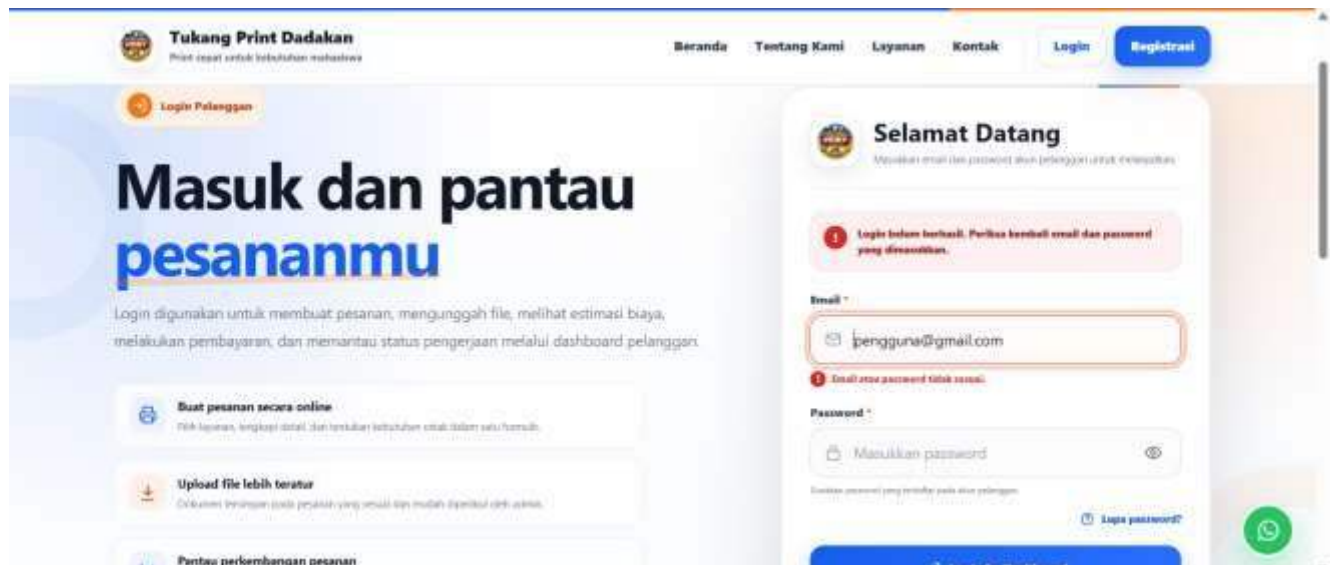
1. **Gambar B.1** Registrasi akun berhasil.



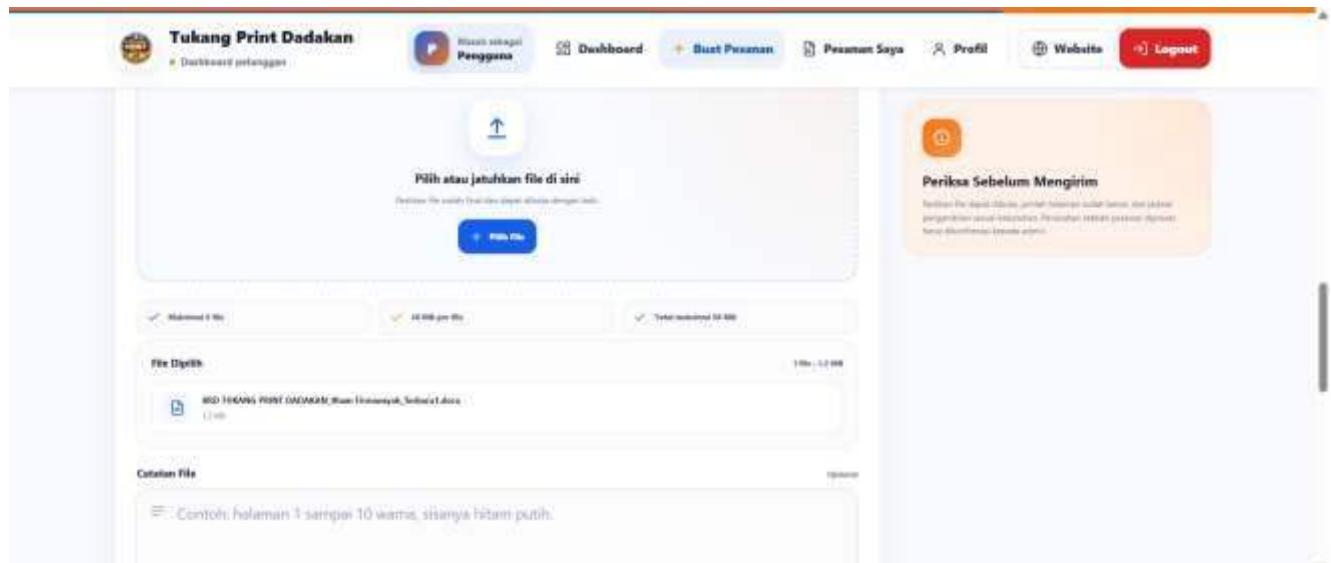
2. **Gambar B.2** Validasi email telah digunakan.



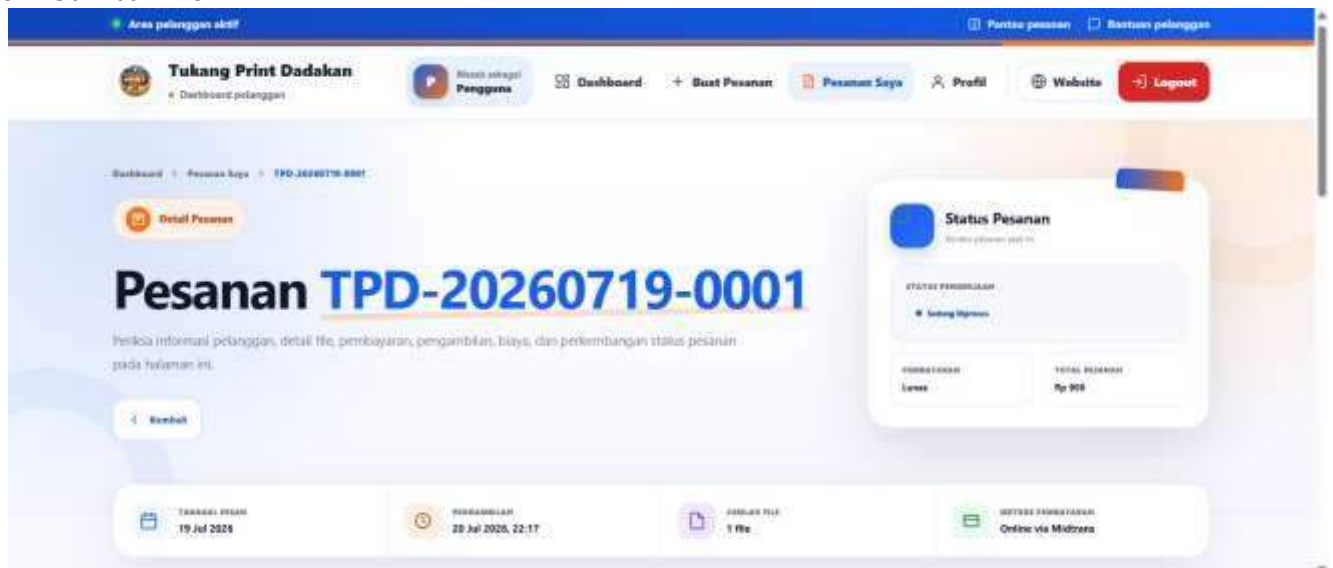
3. **Gambar B.3** Login dengan password salah.



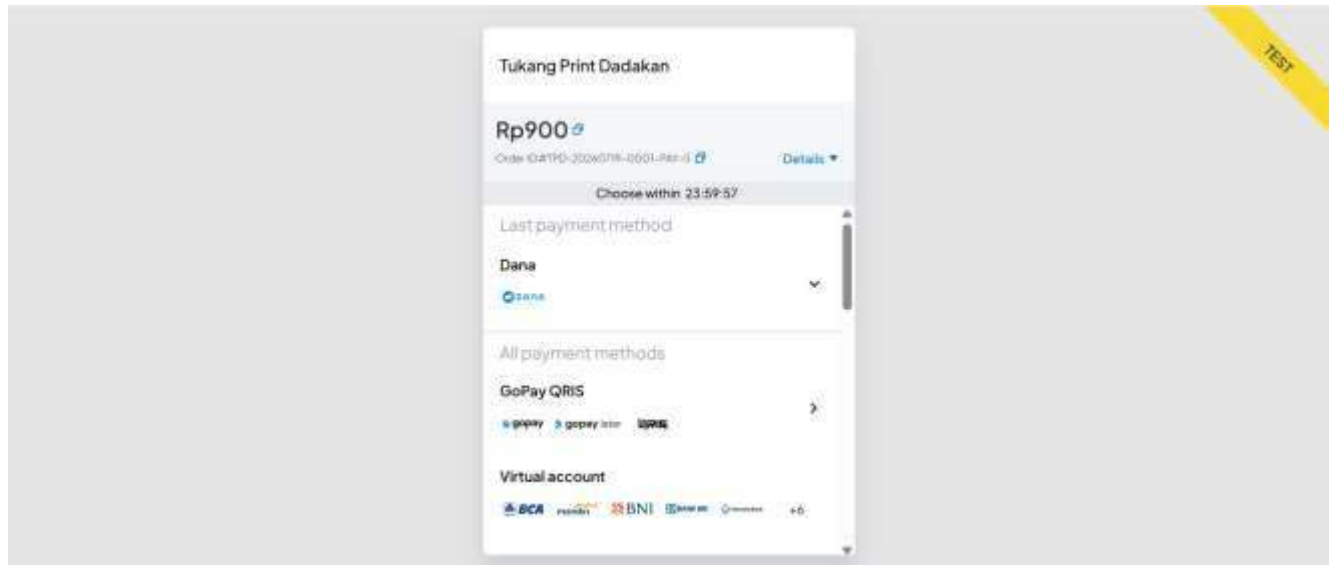
4. **Gambar B.4** Validasi format atau ukuran file.



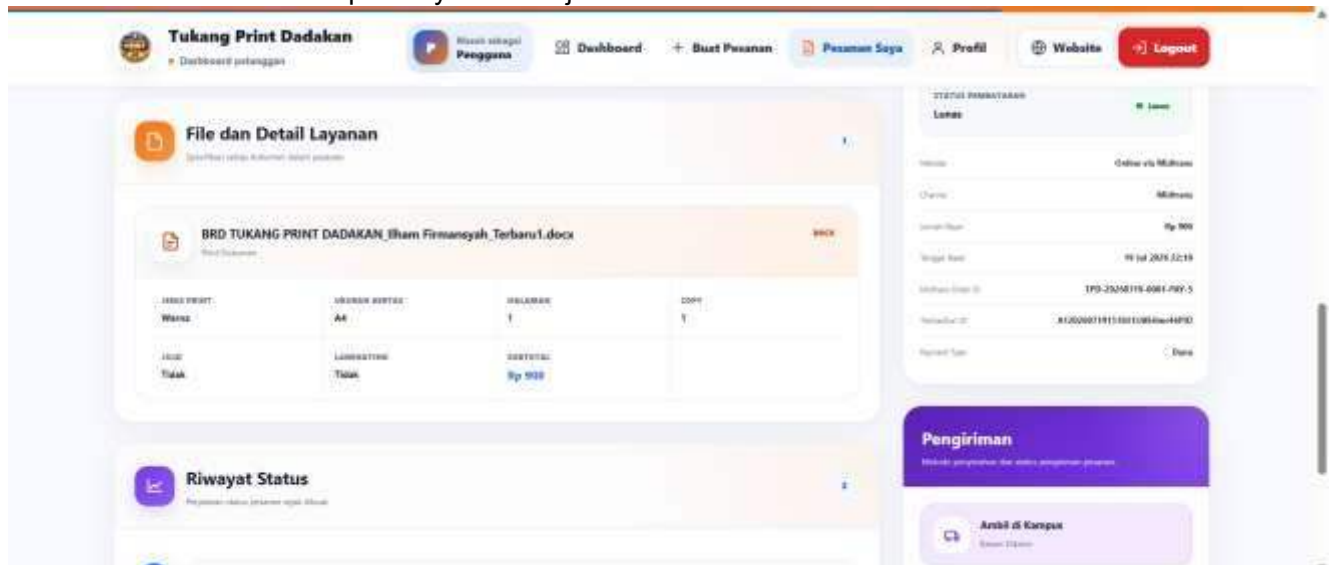
5. **Gambar B.5** Pesanan berhasil dibuat.



6. **Gambar B.6** Midtrans Snap berhasil ditampilkan.



7. **Gambar B.7** Status pembayaran menjadi Lunas.



8. **Gambar B.8** Perubahan status pesanan oleh admin.

tukangprintidulakan

Pesanan: 1 / 120

Pesanan

Kode	Pelanggan	Nama	Jumlah	Dim	Lokasi	Total	Status	Dikur
00000000000000000000	Pengguna	Pengguna	20 Jul 2020	227	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	0 hari yang lalu
00000000000000000000	Arman	Arman	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Muhammad Adnan	Muhammad Adnan	14 Jul 2020	834	Off Online	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Susan Adnan	Susan Adnan	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Pengguna Cermat	Pengguna Cermat	27 Jun 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu

Showing 1 to 5 of 5 results

tukangprintidulakan

Pesanan: 1 / 120

Pesanan

Kode	Pelanggan	Nama	Jumlah	Dim	Lokasi	Total	Status	Dikur
00000000000000000000	Pengguna	Pengguna	20 Jul 2020	227	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	0 hari yang lalu
00000000000000000000	Arman	Arman	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Muhammad Adnan	Muhammad Adnan	14 Jul 2020	834	Off Online	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Susan Adnan	Susan Adnan	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Pengguna Cermat	Pengguna Cermat	27 Jun 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu

Showing 1 to 5 of 5 results

tukangprintidulakan

Pesanan: 1 / 120

Pesanan

Kode	Pelanggan	Nama	Jumlah	Dim	Lokasi	Total	Status	Dikur
00000000000000000000	Pengguna	Pengguna	20 Jul 2020	227	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	0 hari yang lalu
00000000000000000000	Arman	Arman	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Muhammad Adnan	Muhammad Adnan	14 Jul 2020	834	Off Online	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Susan Adnan	Susan Adnan	14 Jul 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu
00000000000000000000	Pengguna Cermat	Pengguna Cermat	27 Jun 2020	834	Kampus USU Tangerang	5000000	Baru	4 hari yang lalu

Showing 1 to 5 of 5 results

LAMPIRAN C

INSTRUMEN USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

Lampiran ini memuat instrumen **User Acceptance Testing** yang digunakan untuk menilai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem **Tukang Print Dadakan**. Penilaian mencakup kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, proses pemesanan, pembayaran, pemantauan status, dan kelayakan sistem. Instrumen disusun berdasarkan fitur dan acceptance criteria dalam BRD serta PRD.

C.1 Identitas Pengujian

Keterangan	Isian
Nama sistem	Tukang Print Dadakan
Jenis pengujian	User Acceptance Testing
Metode penilaian	Skala Likert
Jumlah pernyataan	10 pernyataan
Target responden	Pelanggan dan admin/pemilik usaha
Media pengisian	Formulir cetak atau Google Form
Waktu pengujian	[Isi tanggal pelaksanaan]

C.2 Identitas Responden

Identitas responden digunakan untuk mengetahui karakteristik pengguna yang melakukan pengujian.

Data Responden	Isian
Kode responden	_____
Nama atau inisial	_____
Jenis pengguna	Pelanggan / Admin
Usia	_____
Perangkat yang digunakan	Smartphone / Laptop / Komputer
Browser yang digunakan	_____
Tanggal pengujian	_____

Nama responden dapat diganti dengan kode seperti **R1**, **R2**, **R3**, dan seterusnya untuk menjaga privasi responden.

C.3 Petunjuk Pengisian

Responden diminta menggunakan sistem **Tukang Print Dadakan** terlebih dahulu. Setelah mencoba fungsifungsi yang tersedia, responden memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih salah satu skor berikut.

Skor	Pilihan Jawaban	Keterangan
5	Sangat Setuju	Sistem sangat sesuai dengan pernyataan
4	Setuju	Sistem sesuai dengan pernyataan

3	Netral	Responden tidak memiliki kecenderungan penilaian
2	Tidak Setuju	Sistem kurang sesuai dengan pernyataan
1	Sangat Tidak Setuju	Sistem tidak sesuai dengan pernyataan

C.4 Skenario Penggunaan Sebelum Pengisian UAT

Sebelum mengisi kuesioner, responden diminta menjalankan beberapa aktivitas berikut:

1. Membuka halaman utama sistem.
2. Melihat daftar dan detail layanan.
3. Melakukan registrasi atau login.
4. Membuat pesanan layanan cetak.
5. Mengunggah file pesanan.
6. Memeriksa estimasi biaya.
7. Membuka proses pembayaran.
8. Melihat detail dan status pesanan.
9. Mencoba navigasi antarmenu.
10. Memberikan penilaian terhadap sistem.

Untuk responden admin, aktivitas pengujian dapat dilanjutkan dengan membuka dashboard, memeriksa pesanan, melihat file, mengubah status pesanan, dan melihat laporan.

C.5 Kuesioner User Acceptance Testing

Formulir Penilaian Responden

Berikan tanda centang pada kolom skor yang sesuai.

No.	Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	UAT-01	Tampilan sistem Tukang Print Dadakan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	☐
2	UAT-02	Menu dan navigasi sistem mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐
3	UAT-03	Informasi layanan dan harga mudah ditemukan	☐	☐	☐	☐	☐
4	UAT-04	Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan	☐	☐	☐	☐	☐
5	UAT-05	Fitur upload file dapat digunakan dengan baik	☐	☐	☐	☐	☐
6	UAT-06	Estimasi dan rincian biaya pesanan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	☐
7	UAT-07	Proses pembayaran mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐
8	UAT-08	Status pembayaran dan pengerjaan pesanan mudah dipantau	☐	☐	☐	☐	☐
9	UAT-09	Sistem dapat mengurangi kebutuhan pemesanan manual melalui WhatsApp	☐	☐	☐	☐	☐
10	UAT-10	Sistem Tukang Print Dadakan layak digunakan dalam kegiatan operasional	☐	☐	☐	☐	☐

C.6 Pertanyaan Terbuka

Selain penilaian menggunakan skala Likert, responden dapat memberikan komentar atau saran. 1.

Fitur yang paling membantu

2. Kendala yang ditemukan selama menggunakan sistem

3. Saran untuk pengembangan sistem

C.7 Persetujuan Responden

Dengan mengisi formulir ini, responden menyatakan telah mencoba sistem Tukang Print Dadakan dan memberikan penilaian berdasarkan pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Keterangan

Isian

Tempat dan tanggal

Nama atau kode responden

Tanda tangan

C.8 Rumus Pengolahan Hasil UAT

Hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Skor maksimum dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Skor Maksimum} = \text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Pernyataan} \times 5$$

Apabila responden berjumlah 10 orang dan pernyataan berjumlah 10, skor maksimum adalah:

$$10 \times 10 \times 5 = 500$$

C.9 Interpretasi Hasil UAT

Persentase	Kategori
------------	----------

81%–100%	Sangat Baik
61%–80%	Baik
41%–60%	Cukup
21%–40%	Kurang
0%–20%	Sangat Kurang

LAMPIRAN D

DATA MENTAH DAN REKAPITULASI USER ACCEPTANCE TESTING

Lampiran ini memuat data penilaian responden serta hasil perhitungan User Acceptance Testing terhadap sistem **Tukang Print Dadakan**. Instrumen terdiri atas sepuluh pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang mengacu pada kebutuhan pengguna dan acceptance criteria sistem.

D.1 Data Responden

UAT diasumsikan melibatkan sepuluh responden yang terdiri atas delapan pelanggan dan dua admin atau pemilik usaha.

Kode Responden	Jenis Pengguna	Perangkat
R1	Pelanggan	Smartphone
R2	Pelanggan	Smartphone
R3	Pelanggan	Laptop
R4	Pelanggan	Smartphone
R5	Pelanggan	Laptop
R6	Pelanggan	Smartphone
R7	Pelanggan	Smartphone
R8	Pelanggan	Laptop
R9	Admin	Laptop
R10	Admin	Laptop

D.2 Data Mentah Hasil UAT Keterangan

indikator:

- **P1:** Tampilan sistem mudah dipahami.
- **P2:** Menu dan navigasi mudah digunakan.
- **P3:** Informasi layanan dan harga mudah ditemukan.
- **P4:** Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan.
- **P5:** Fitur upload file berjalan dengan baik.
- **P6:** Estimasi biaya mudah dipahami.
- **P7:** Proses pembayaran mudah digunakan.
- **P8:** Status pesanan mudah dipantau.
- **P9:** Sistem mengurangi pemesanan melalui WhatsApp.
- **P10:** Sistem layak digunakan dalam operasional usaha.

Data Mentah Penilaian Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
R1	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	47
R2	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	46
R3	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47
R4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	47
R5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
R6	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
R7	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
R8	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
R9	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
R10	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
Total	47	46	48	46	45	44	46	47	48	47	464

D.3 Rekapitulasi Setiap Indikator Skor

maksimum setiap indikator adalah:

$$10 \text{ responden} \times 5 = 50$$

Rekapitulasi Hasil UAT

No.	Indikator	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase	Kategori
1	Tampilan sistem mudah dipahami	47	50	94%	Sangat Baik
2	Menu dan navigasi mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
3	Informasi layanan dan harga mudah ditemukan	48	50	96%	Sangat Baik
4	Proses pembuatan pesanan mudah dilakukan	46	50	92%	Sangat Baik
5	Fitur upload file berjalan dengan baik	45	50	90%	Sangat Baik
6	Estimasi biaya mudah dipahami	44	50	88%	Sangat Baik
7	Proses pembayaran mudah digunakan	46	50	92%	Sangat Baik
8	Status pesanan mudah dipantau	47	50	94%	Sangat Baik
9	Sistem mengurangi pemesanan melalui WhatsApp	48	50	96%	Sangat Baik
10	Sistem layak digunakan dalam operasional usaha	47	50	94%	Sangat Baik
	Total	464	500	92,8%	Sangat Baik

D.4 Perhitungan Hasil UAT

Skor maksimum keseluruhan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Skor Maksimum} = 10 \times 10 \times 5 = 500$$

Persentase UAT dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Total Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase UAT} = \frac{464}{500} \times 100\% = 92,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem Tukang Print Dadakan memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar **92,8%** dan termasuk kategori **Sangat Baik**.

D.5 Analisis Hasil UAT

Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan menemukan informasi layanan dan kemampuan sistem dalam mengurangi pemesanan manual melalui WhatsApp, masing-masing sebesar **96%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menyediakan informasi layanan secara terpusat dan mendukung proses pemesanan yang lebih terstruktur.

Indikator estimasi biaya memperoleh nilai terendah sebesar **88%**, tetapi tetap termasuk kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa estimasi biaya telah dapat dipahami pengguna, meskipun rincian komponen harga masih dapat dibuat lebih jelas.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa tampilan, navigasi, pemesanan, upload file, pembayaran, dan monitoring status telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

LAMPIRAN E

DOKUMENTASI DEPLOYMENT SISTEM

Lampiran ini memuat ringkasan lingkungan deployment dan layanan yang digunakan untuk menjalankan sistem **Tukang Print Dadakan** pada server produksi. Sistem menggunakan Docker untuk memisahkan layanan aplikasi, web server, dan basis data ke dalam container yang berbeda.

E.1 Lingkungan Deployment

Lingkungan deployment system **Tukang Print Dadakan** terdiri atas komponen berikut.

No.	Komponen	Teknologi
1	Sistem operasi server	Ubuntu Server
2	Backend	Laravel 12
3	Frontend	Blade, Tailwind CSS, dan JavaScript
4	Admin panel	Filament
5	Basis data	MariaDB
6	Web server	Nginx
7	Containerization	Docker dan Docker Compose
8	Reverse proxy	Nginx Proxy Manager
9	Payment gateway	Midtrans
10	Penyimpanan file	Laravel Storage
11	Keamanan komunikasi	HTTPS
12	Domain produksi	https://print.ilhamfirmansyah.store

E.2 Struktur Layanan Sistem

Sistem **Tukang Print Dadakan** dijalankan menggunakan beberapa layanan yang saling terhubung, yaitu:

1. **Container aplikasi Laravel**, digunakan untuk menjalankan logika bisnis, autentikasi, pemesanan, upload file, dan pembayaran.
2. **Container Nginx**, digunakan sebagai web server yang menerima permintaan pengguna dan meneruskannya ke aplikasi Laravel.
3. **Container MariaDB**, digunakan untuk menyimpan data pengguna, layanan, pesanan, pembayaran, dan riwayat status.
4. **Laravel Storage**, digunakan untuk menyimpan file pesanan pelanggan, gambar layanan, dan aset website.
5. **Nginx Proxy Manager**, digunakan untuk menghubungkan domain publik dengan web server aplikasi dan mendukung penggunaan HTTPS.
6. **Midtrans**, digunakan sebagai layanan eksternal untuk memproses pembayaran pelanggan.

Secara ringkas, alur layanan sistem adalah:

Pengguna → Domain dan HTTPS → Nginx Proxy Manager → Nginx → Laravel → MariaDB/Laravel Storage/Midtrans

Diagram arsitektur sistem tidak ditampilkan kembali pada lampiran karena telah dicantumkan dalam BAB 4.

E.3 Bukti Container Berjalan

Bukti bahwa layanan aplikasi berjalan pada server diperoleh melalui perintah berikut: docker

ps

[

Gambar menunjukkan container aplikasi Laravel, Nginx, dan MariaDB dalam kondisi aktif pada server produksi.

Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Sebelum screenshot dimasukkan ke laporan, pastikan bagian yang memuat alamat IP, nama internal server, port sensitif, atau informasi lain yang tidak perlu telah ditutupi.

LAMPIRAN F

DOKUMENTASI REPOSITORY DAN STRUKTUR SOURCE CODE

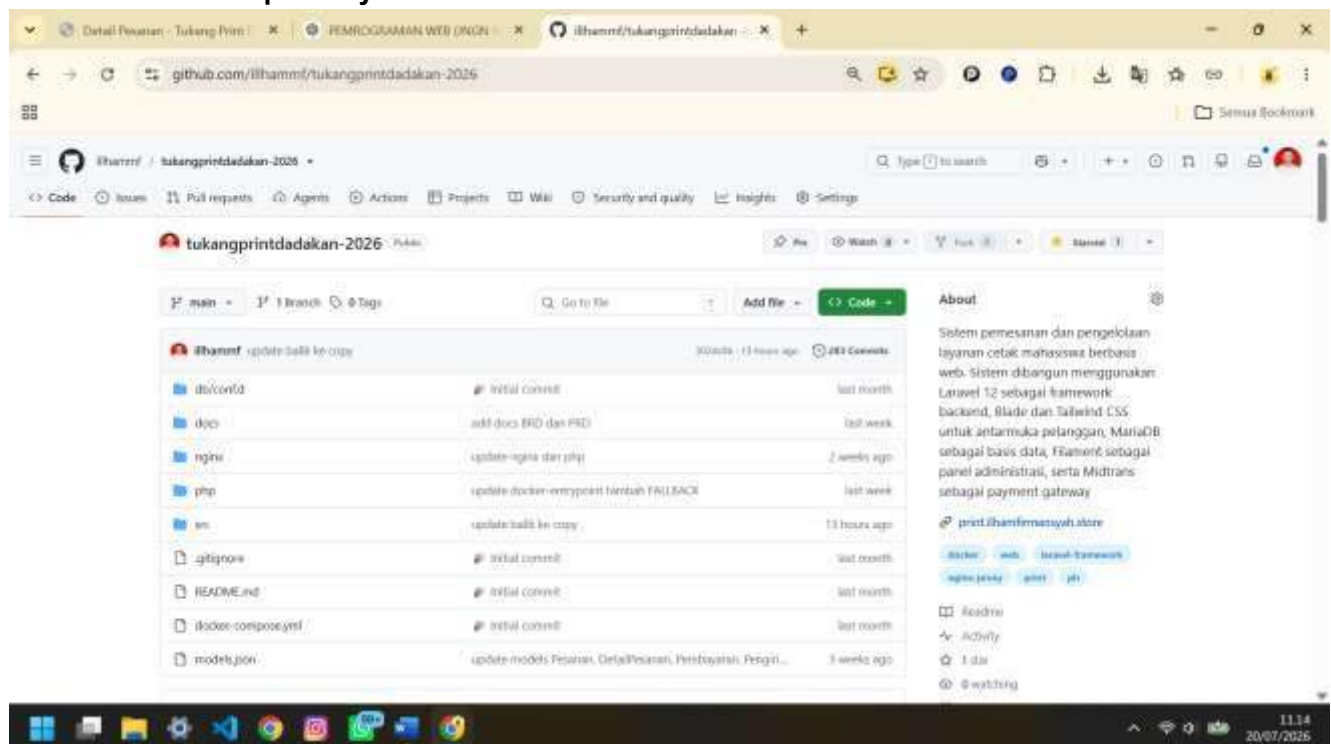
Lampiran ini berisi dokumentasi repository dan struktur source code sistem **Tukang Print Dadakan**. Repository digunakan sebagai media penyimpanan, pengelolaan versi, serta dokumentasi proses pengembangan aplikasi menggunakan Git dan GitHub.

F.1 Informasi Repository

Keterangan	Informasi
Nama Repository	tukangprintdadakan-2026
Platform	GitHub
Pemilik Repository	ilhammf
Branch Utama	main
Framework	Laravel 12
Bahasa Pemrograman	PHP, JavaScript
Database	MariaDB
Repository URL	https://github.com/ilhammf/tukangprintdadakan-2026
Status Repository	Public

Repository menyimpan seluruh kebutuhan pengembangan sistem, mulai dari source code aplikasi, konfigurasi deployment, dokumentasi kebutuhan sistem, hingga file pendukung lainnya.

F.2 Dokumentasi Repository GitHub



Repository digunakan sebagai media pengelolaan source code dan dokumentasi pengembangan sistem.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Berdasarkan repository tersebut, terdapat beberapa folder utama yang mendukung proses pengembangan aplikasi, yaitu:

- src sebagai folder utama source code aplikasi Laravel.
- nginx sebagai konfigurasi web server.
- php sebagai konfigurasi lingkungan PHP.
- db/conf.d sebagai konfigurasi database.
- docs sebagai penyimpanan dokumen pendukung seperti BRD dan PRD.
- docker-compose.yml sebagai konfigurasi deployment menggunakan Docker.

F.3 Struktur Folder Project

Struktur folder utama sistem Tukang Print Dadakan ditampilkan sebagai berikut: tukangprintdadakan-2026

```
|
|
|— db
|   |
|   |— conf.d
|
|
|— docs
|   |
|   |— BRD
|   |— PRD
|
|
|— nginx
|
|
|— php
|
|
|— src
|   |
|   |— app
|   |   |
|   |   |— Filament
|   |   |— Http
|   |   |— Models
|   |   |— Services
|   |
|   |— database
|   |— public
|   |— resources
|   |— routes
|   |— storage
|   |— tests
|
|— docker-compose.yml
```

- └─ models.json
- └─ README.md
- └─ .gitignore

F.4 Struktur Source Code Laravel

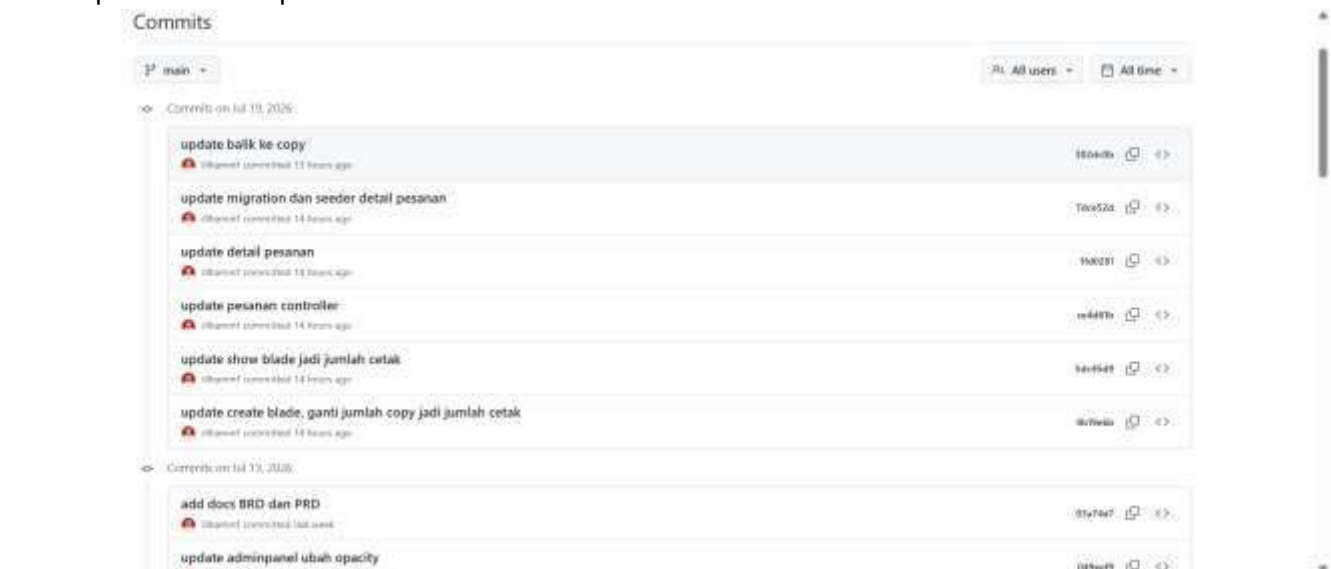
Pada folder src, aplikasi menggunakan struktur standar Laravel dengan pembagian komponen sebagai berikut:

Folder	Fungsi
app/Filament	Mengelola dashboard administrasi menggunakan Filament
app/Http	Mengelola controller, middleware, dan request aplikasi
app/Models	Menyimpan model database
app/Services	Menyimpan service atau logika tambahan aplikasi
database	Menyimpan migration dan konfigurasi database
resources/views	Menyimpan tampilan antarmuka berbasis Blade
routes	Menyimpan konfigurasi URL dan routing aplikasi
storage	Menyimpan file upload dan data pendukung
tests	Menyimpan kebutuhan pengujian aplikasi

F.5 Riwayat Pengembangan Repository

Repository mencatat proses pengembangan sistem melalui aktivitas commit.

Berdasarkan repository, terdapat **283 commits** yang menunjukkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap. Contoh tahapan commit:



Riwayat commit menunjukkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi.

LAMPIRAN G

LOGBOOK PENGEMBANGAN SISTEM

Lampiran ini memuat catatan kegiatan pengembangan sistem **Tukang Print Dadakan** berdasarkan tahapan metode Agile, yaitu Plan, Design, Develop, Test, Deploy, Review, dan Launch. Logbook digunakan sebagai bukti bahwa pengembangan dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi.

G.1 Logbook Kegiatan Pengembangan

No.	Tanggal	Tahap Agile	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Bukti Pendukung	Status
1	[Tanggal]	Plan	Mengidentifikasi proses pemesanan melalui WhatsApp	Ditemukan masalah data pesanan, file, pembayaran, dan status yang belum terpusat	BAB 1 dan BRD	Selesai
2	[Tanggal]	Plan	Menentukan kebutuhan pelanggan dan admin	Daftar kebutuhan pengguna dan fitur utama sistem diperoleh	BRD	Selesai
3	[Tanggal]	Plan	Menyusun Business Requirement Document	Dokumen kebutuhan bisnis, ruang lingkup, risiko, dan acceptance criteria selesai	Dokumen BRD	Selesai
4	[Tanggal]	Plan	Menyusun Product Requirement Document	Persona, user story, product backlog, MVP, dan roadmap selesai	Dokumen PRD	Selesai
5	[Tanggal]	Design	Merancang sitemap dan alur proses sistem	Struktur halaman publik, pelanggan, dan admin terbentuk	BAB 4	Selesai
6	[Tanggal]	Design	Membuat use case dan diagram proses	Interaksi pelanggan, admin, dan Midtrans tergambar	BAB 4	Selesai
7	[Tanggal]	Design	Merancang basis data dan hubungan antarentitas	Struktur tabel pengguna, layanan, pesanan, dan pembayaran terbentuk	ERD pada BAB 4	Selesai
8	[Tanggal]	Design	Membuat wireframe antarmuka	Rancangan halaman pelanggan dan dashboard admin selesai	PRD dan BAB 4	Selesai
9	[Tanggal]	Develop	Menyiapkan Laravel, Docker, Nginx, dan MariaDB	Lingkungan pengembangan aplikasi berhasil dijalankan	Repository GitHub	Selesai
10	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan registrasi, login, dan profil	Pengguna dapat membuat akun dan mengakses dashboard	BAB 5	Selesai

11	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan kategori dan layanan	Admin dapat mengelola kategori, layanan, harga, dan status	BAB 5	Selesai
12	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan fitur pembuatan pesanan	Pelanggan dapat memilih layanan dan mengisi kebutuhan cetak	BAB 5	Selesai
13	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan upload dan validasi file	File pesanan dapat disimpan sesuai format dan batas ukuran	BAB 5	Selesai
14	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan perhitungan estimasi biaya	Harga dihitung berdasarkan halaman, salinan, dan finishing	BAB 5	Selesai
15	[Tanggal]	Develop	Mengintegrasikan pembayaran Midtrans	Snap Token dan proses pembayaran dapat digunakan	BAB 5	Selesai
16	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan dashboard admin Filament	Admin dapat mengelola pesanan, pembayaran, pengguna, dan laporan	BAB 5	Selesai
17	[Tanggal]	Develop	Mengembangkan riwayat dan status pesanan	Perubahan status tersimpan dan dapat dipantau pelanggan	BAB 5	Selesai
18	[Tanggal]	Test	Melakukan pengujian black-box	Fitur pelanggan dan admin diuji berdasarkan skenario pengujian	Lampiran B	Selesai
19	[Tanggal]	Test	Melakukan User Acceptance Testing	Tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem diperoleh	Lampiran C dan D	Selesai
20	[Tanggal]	Review	Mengevaluasi hasil pengujian	Ditemukan beberapa perbaikan pada validasi, tampilan, dan alur fitur	Riwayat commit GitHub	Selesai
21	[Tanggal]	Review	Melakukan perbaikan dan pengujian ulang	Fitur yang diperbaiki dapat berjalan sesuai kebutuhan	Repository GitHub	Selesai
22	[Tanggal]	Deploy	Menyiapkan VPS dan container produksi	Aplikasi, Nginx, dan MariaDB berhasil dijalankan pada server	Lampiran E	Selesai
23	[Tanggal]	Deploy	Menghubungkan domain dan HTTPS	Website dapat diakses melalui domain produksi secara aman	Lampiran E	Selesai
24	[Tanggal]	Launch	Meluncurkan sistem Tukang Print Dadakan	Sistem dapat digunakan oleh pelanggan dan admin	Domain produksi	Selesai
25	[Tanggal]	Launch	Melakukan monitoring awal sistem	Fungsi utama, pembayaran, dan server dapat dipantau	Dashboard dan server	Selesai

G.2 Rekapitulasi Tahapan Agile

Tahap Agile	Jumlah Kegiatan	Hasil Utama
Plan	4	BRD, PRD, kebutuhan sistem, dan product backlog
Design	4	Diagram, basis data, sitemap, dan wireframe
Develop	9	Fitur pelanggan, admin, pembayaran, dan laporan
Test	2	Hasil black-box testing dan UAT
Review	2	Evaluasi, perbaikan, dan pengujian ulang
Deploy	2	Sistem berjalan pada server produksi
Launch	2	Sistem dapat diakses dan digunakan
Total	25 kegiatan	Sistem selesai dikembangkan dan dipublikasikan